Análisis del Software: Vistas Dinámicas del Sistema LavaRápido

Juan Camilo Guilombo Osorio, Brayan Estiven Patiño Cabrera y Merari Urbano Quintero

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Huila

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

Versión 2.2, 19 de octubre de 2026

Introducción

Este documento muestra cómo se comporta LavaRápido cuando alguien lo usa: qué pasa, en qué orden y entre qué pantallas y servicios. Está organizado en cuatro partes:

1. **Casos de uso por actor**, con sus relaciones «`include`»/«`extend`».
2. **Diagramas de secuencia** de los flujos principales: de la pantalla al gateway, del gateway al servicio, del servicio a la base de datos o a otro servicio.
3. **Diagramas de actividades** de los procesos de negocio.
4. **Diagramas de estados** de las entidades que cambian de estado (reserva, pago, ejecución del servicio, promoción e informe de inspección).

El 19 de octubre de 2026 se agregaron los casos de uso CU31 y CU32, la recuperación de la contraseña (sección 2.10) y el ciclo de vida de la cuenta con el cambio de rol (sección 4.6), y las capturas del inventario de pantallas se tomaron de nuevo con datos de demostración. El 17 de octubre de 2026 se agregaron el consentimiento de los documentos legales en el registro (sección 2.1) y el informe de inspección desde la aplicación móvil (sección 2.9). Los diagramas están hechos en Mermaid. Se revisaron contra el código y el sistema en ejecución el 9 de octubre de 2026, y se actualizaron contra el código el 15 de octubre de 2026 con el bloqueo de cuenta, la asignación automática, la elección de operario, la ventana de inicio del servicio, la alerta de reserva sin operario y el informe de inspección. Al final está el inventario de pantallas, con capturas por rol.

La especificación completa de cada requisito y caso de uso (actores, precondición, flujo normal, flujos alternos y postcondición) está en el *Informe de especificación de requisitos*, secciones 5 y 7.3; aquí se citan por su identificador (RF-XXX, CUXX).

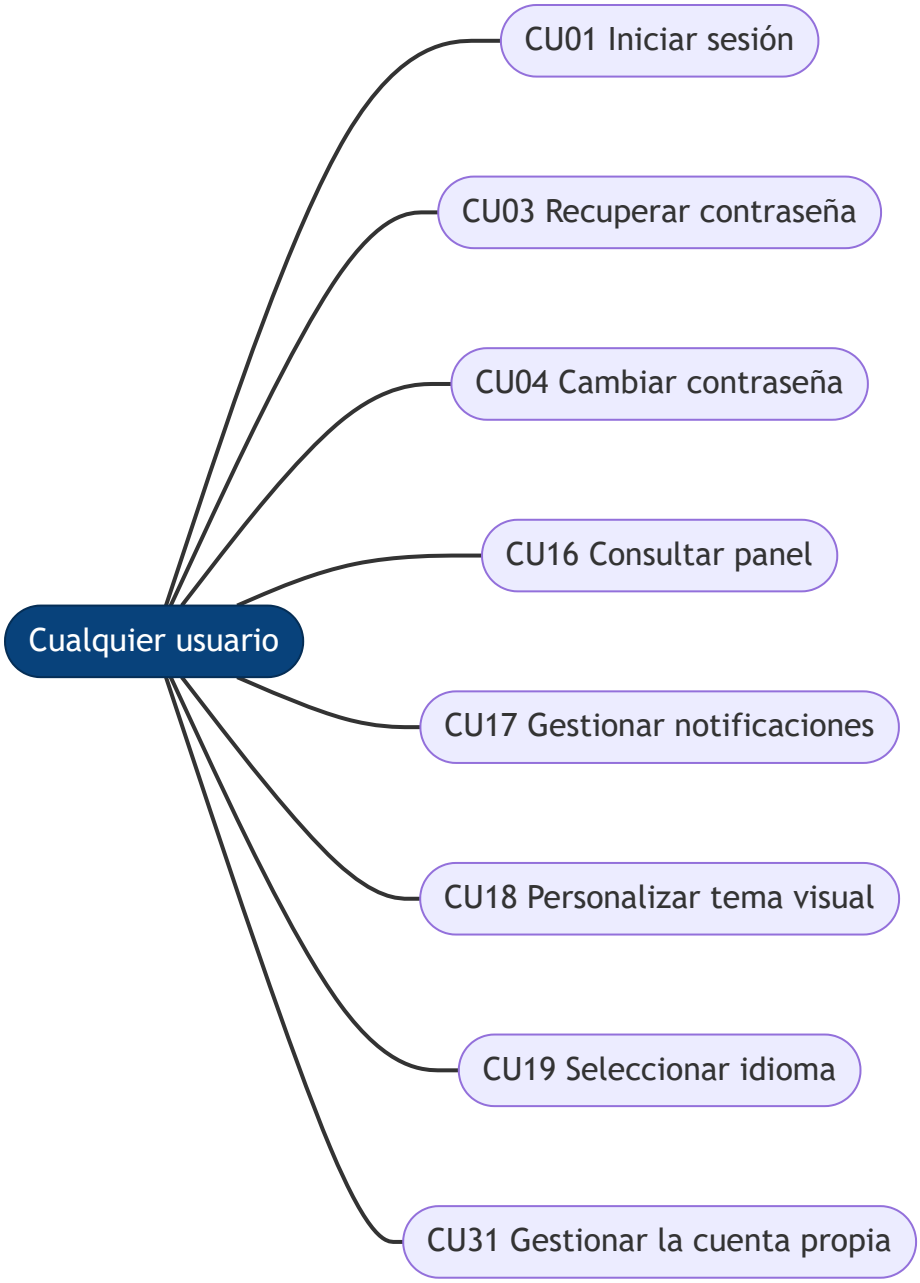
---

1. Casos de Uso por Actor

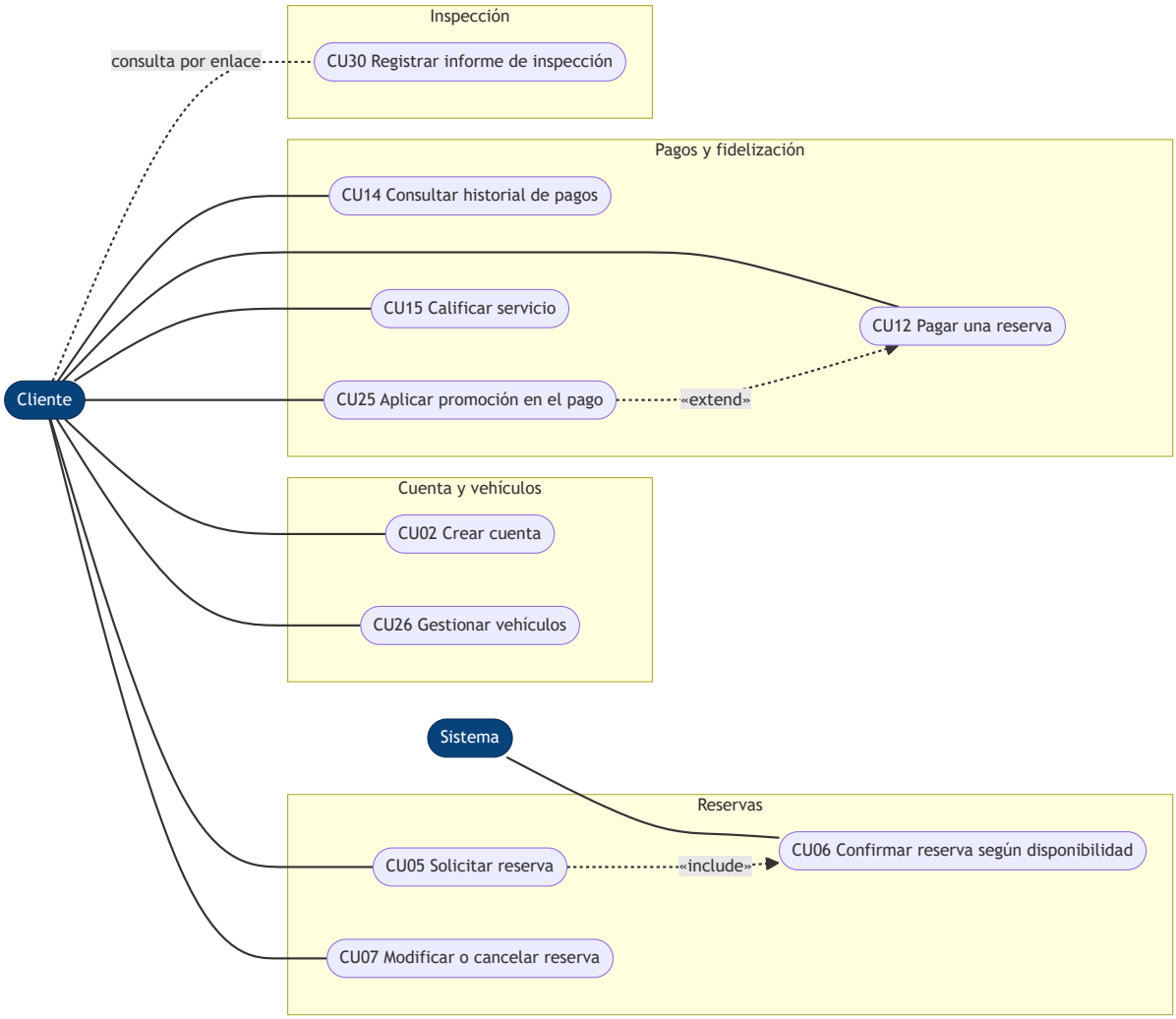
1.1 Diagrama de Casos de Uso

Los 32 casos de uso se presentan en cuatro diagramas, uno por actor, agrupados por módulo.

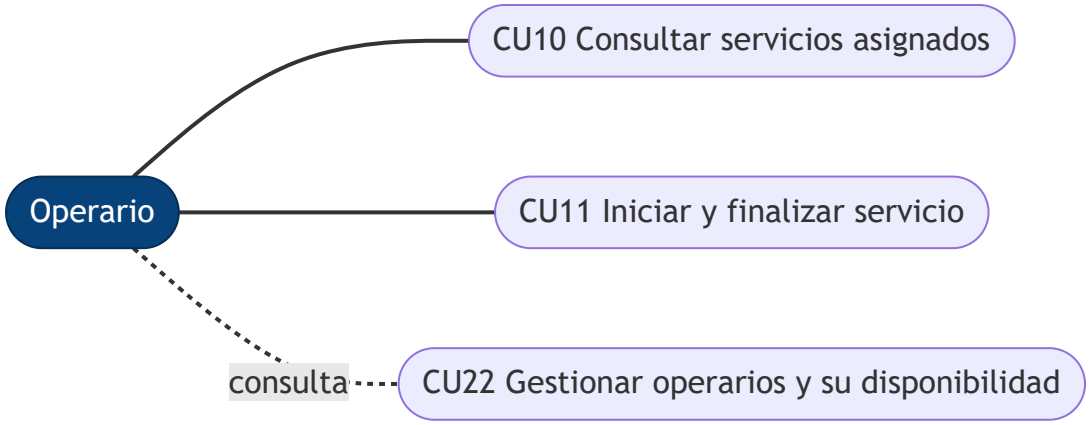
Casos de uso comunes a los tres roles



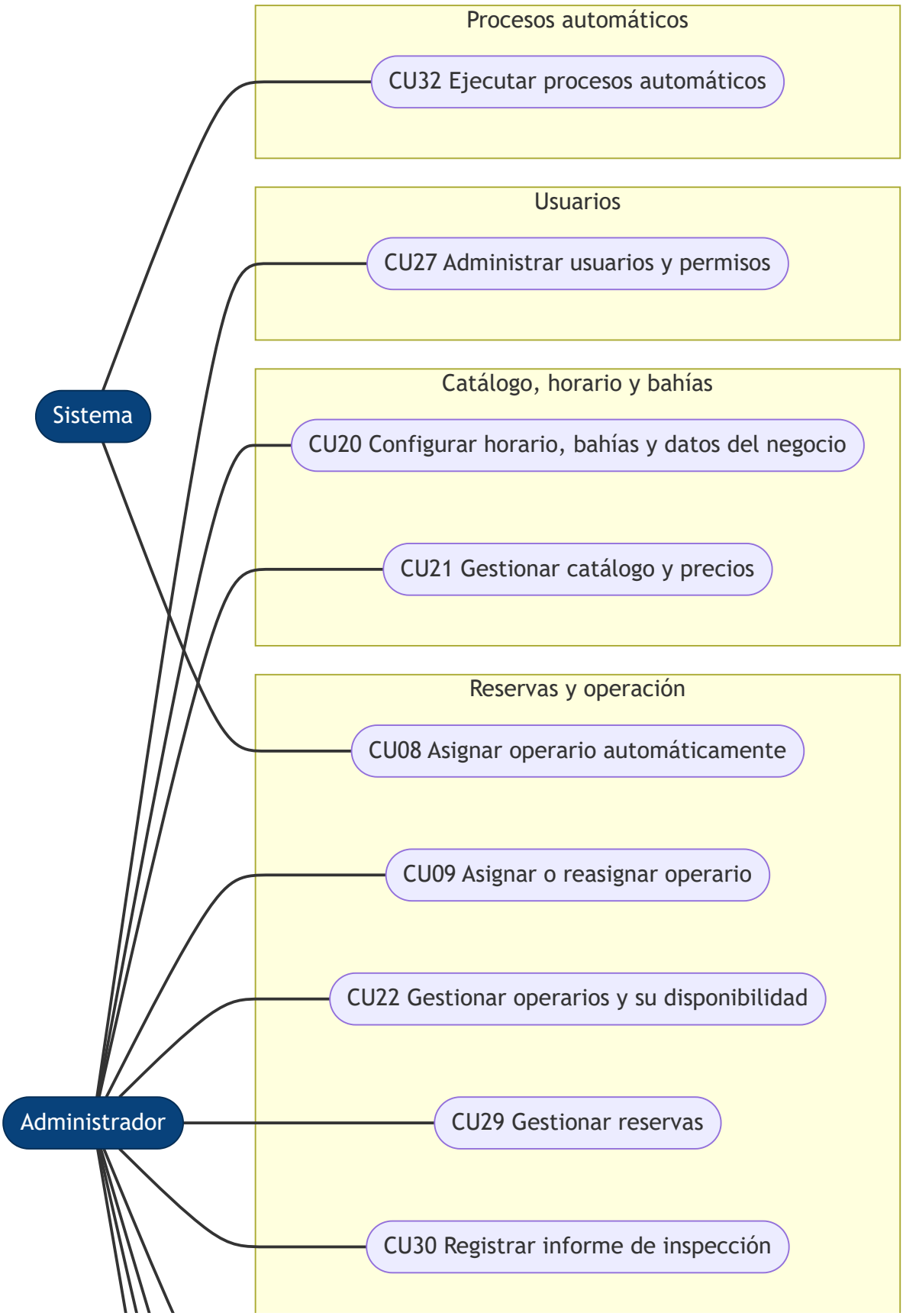
Casos de uso del Cliente

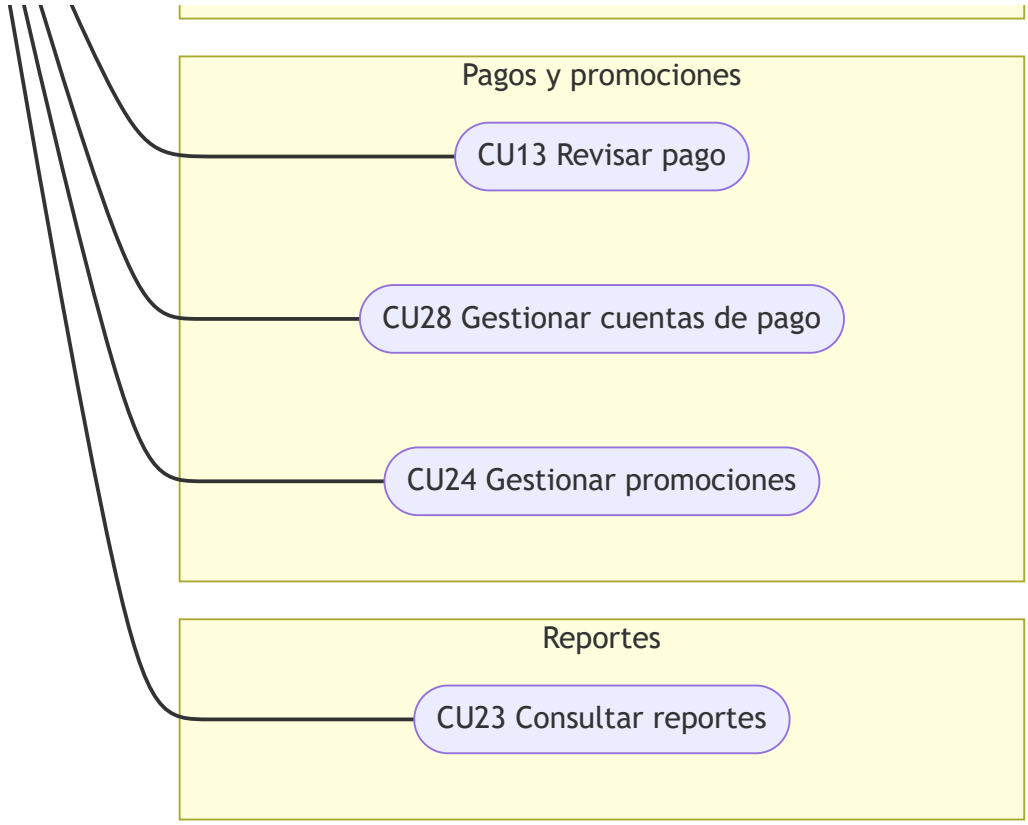


Casos de uso del Operario



Casos de uso del Administrador y del Sistema


Procesos automáticos
CU32 Ejecutar procesos automáticos
Usuarios
CU27 Administrar usuarios y permisos
Catálogo, horario y bahías
CU20 Configurar horario, bahías y datos del negocio
CU21 Gestionar catálogo y precios
Reservas y operación
CU08 Asignar operario automáticamente
CU09 Asignar o reasignar operario
CU22 Gestionar operarios y su disponibilidad
CU29 Gestionar reservas
CU30 Registrar informe de inspección
Sistema
Administrador



Nota. «include» indica que CU05 siempre ejecuta CU06; «extend» indica que CU25 amplía opcionalmente CU12. CU22 aparece como consulta para el operario y como gestión para el administrador, que es quien registra los turnos, las ausencias y la ficha del operario (RF-022, RF-038). El sistema ejecuta CU08 cada vez que se confirma una reserva, y CU32 agrupa los procesos que corren sin que nadie los pida (recordatorios, alertas, avisos y primer administrador). El cliente no registra el informe de inspección (CU30): lo consulta por el enlace que le comparte el administrador.

1.2 Matriz de Actores y Casos de Uso

Actor	Casos de uso
Todos los roles	CU01, CU03, CU04, CU16, CU17, CU18, CU19, CU31
Cliente	CU02, CU05, CU06, CU07, CU12, CU14, CU15, CU25, CU26, CU30 (consulta)
Operario	CU10, CU11, CU22 (consulta)
Administrador	CU09, CU13, CU20, CU21, CU22, CU23, CU24, CU27, CU28, CU29, CU30
Sistema	CU06 (incluido en CU05), CU08, CU32

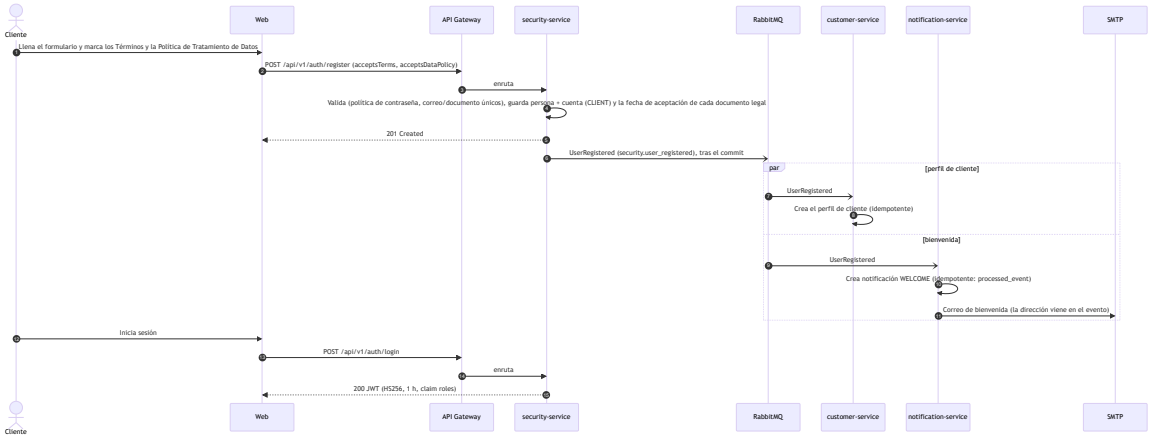
La especificación de cada uno de los 32 casos de uso (precondición, flujo normal, flujos alternos, postcondición, estado) está en el *Informe de especificación de requisitos*, Tablas 23 a 54.

---

2. Diagramas de Secuencia

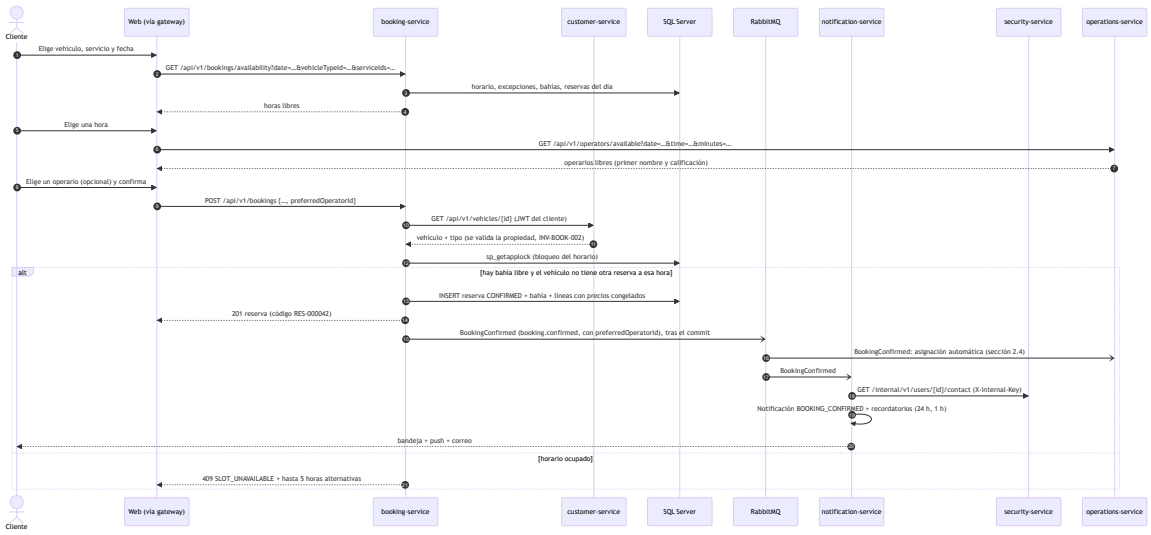
Cada diagrama sigue el recorrido de la petición (pantalla, gateway, servicios, base de datos y RabbitMQ) con los nombres de clases y endpoints del código. Los cinco primeros parten de los diagramas de `vehicle-w-docs/08-uml/diagrams/source/`; los siguientes cubren la fidelización, los roles y permisos, el bloqueo de cuenta y el informe de inspección.

2.1 Registro y bienvenida (RF-001, RF-018)



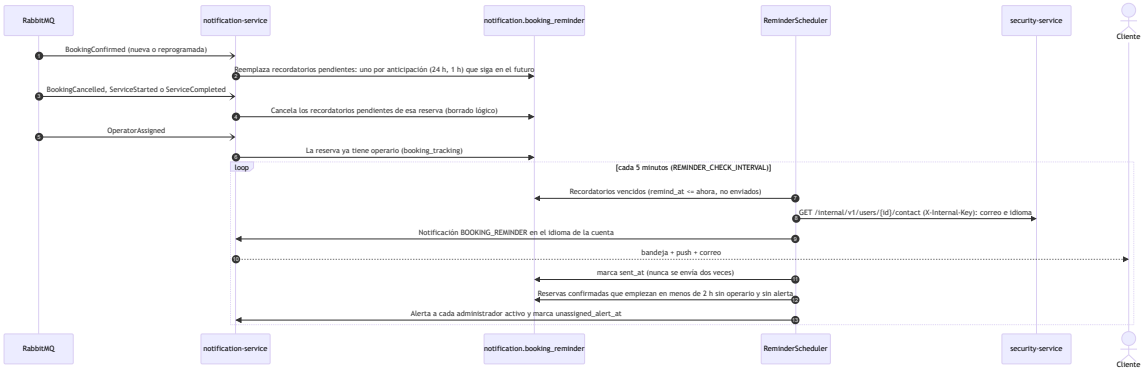
Fuente: `security-service` (`AccountRegistrationService`, `AuthenticationService`, migración `039-security-app-user-legal-consent.sql`), evento `security.user_registered`. La web y la app móvil no envían el formulario hasta que ambas casillas están marcadas; el servidor guarda las fechas solo si las dos llegan aceptadas.

2.2 Reservar un lavado (RF-005, RF-006, RF-010)



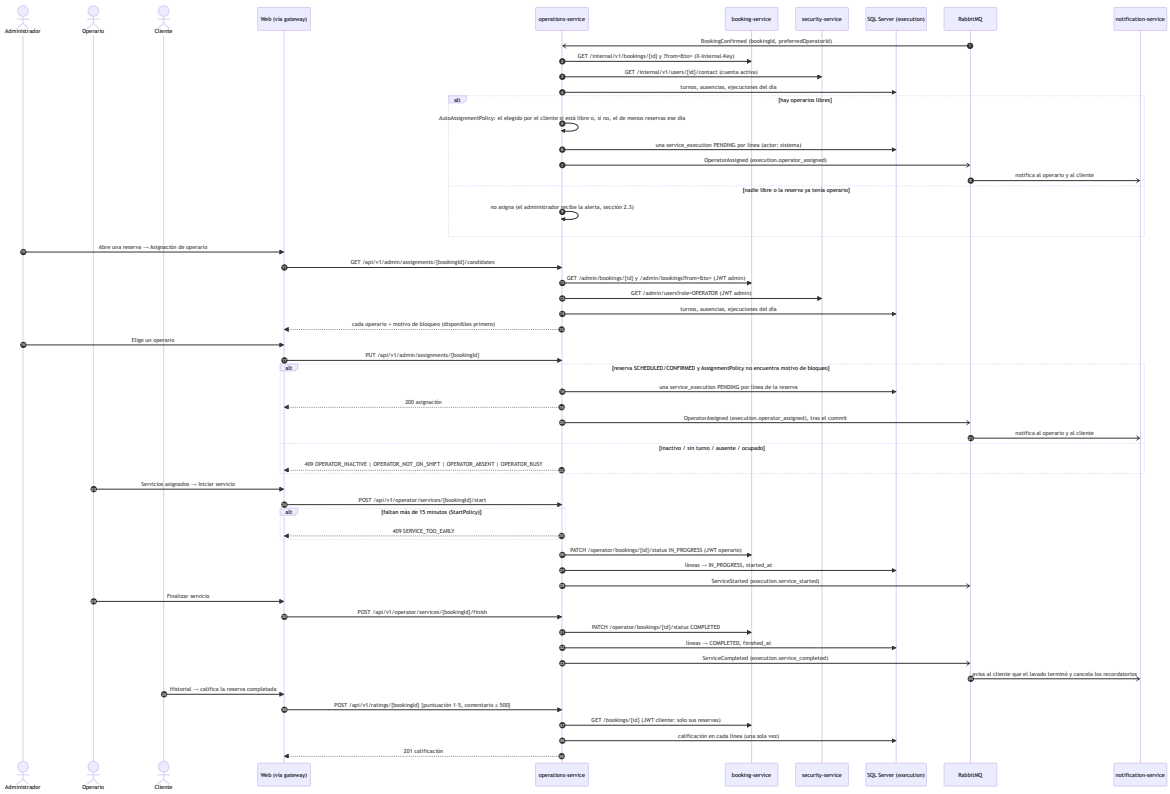
Fuente: `booking-service` (`BookingService.confirmNew`), `operations-service` (`AvailableOperatorsController`), contratos en `07-api/contracts/openapi/`.

2.3 Recordatorios y alerta de reserva sin operario (ADR-011)



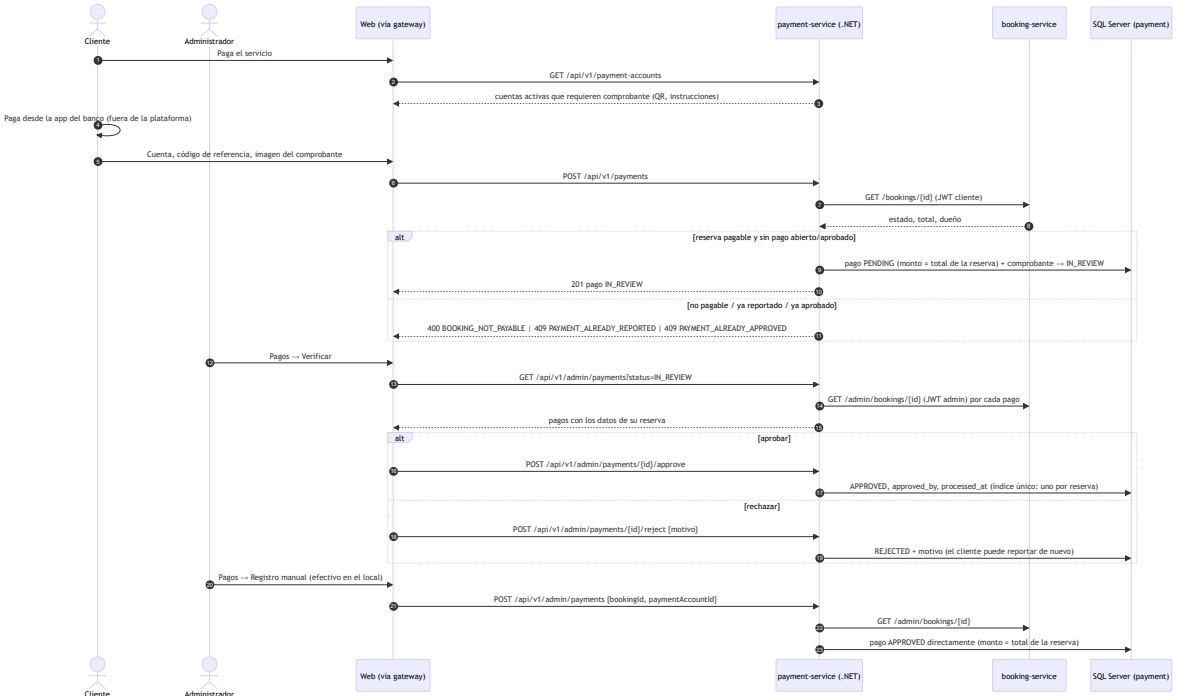
Fuente: `notification-service` (`BookingReminderService`, `ReminderScheduler`, `StaffNotificationService`, migración 031).

2.4 Asignación de operario, ejecución y calificación (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b)



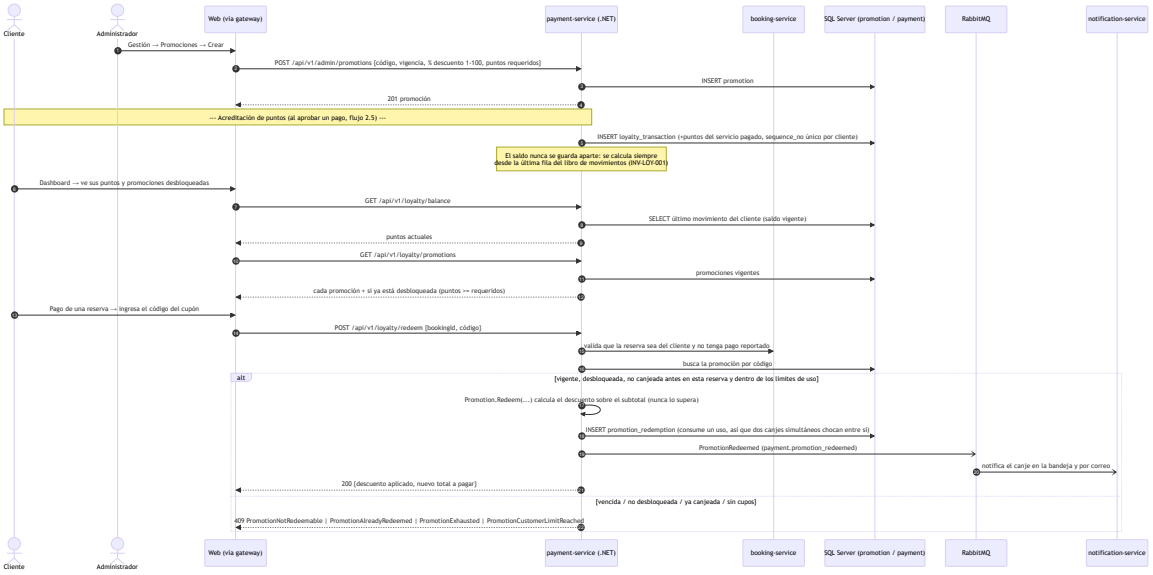
Fuente: `operations-service` (`BookingConfirmedListener`, `OperationsService.autoAssign / candidates / assign / start / finish / rate`, `AssignmentPolicy`, `AutoAssignmentPolicy`, `StartPolicy`, ADR-014).

2.5 Pago por comprobante y revisión (RF-013, RF-013b, RF-014)



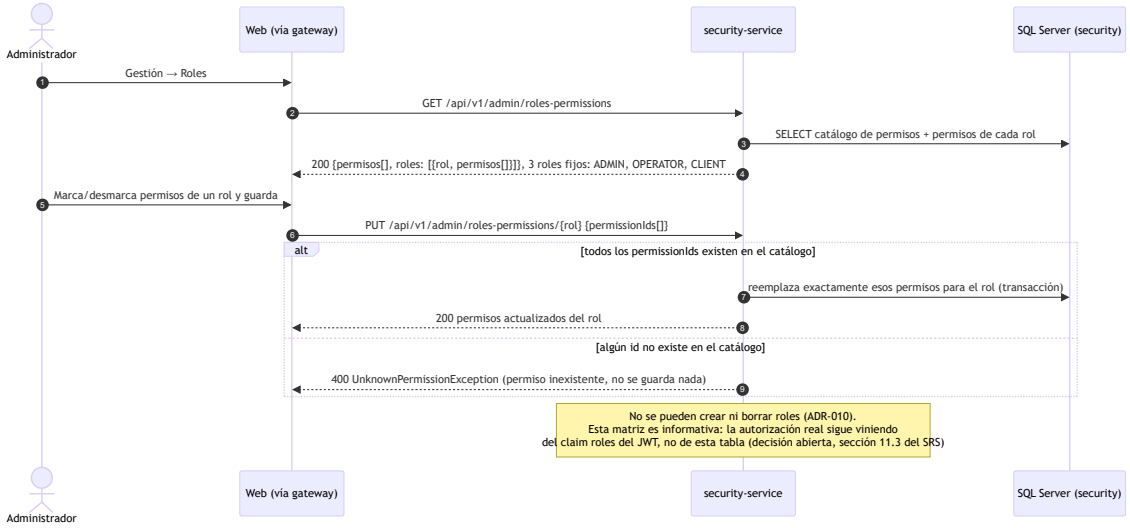
Fuente: `payment-service` (`PaymentApplicationService.ReportPaymentAsync / ApproveAsync / RejectAsync / RegisterManualAsync`, agregado `Payment`, ADR-008, ADR-013).

2.6 Canje de cupón y puntos de fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)



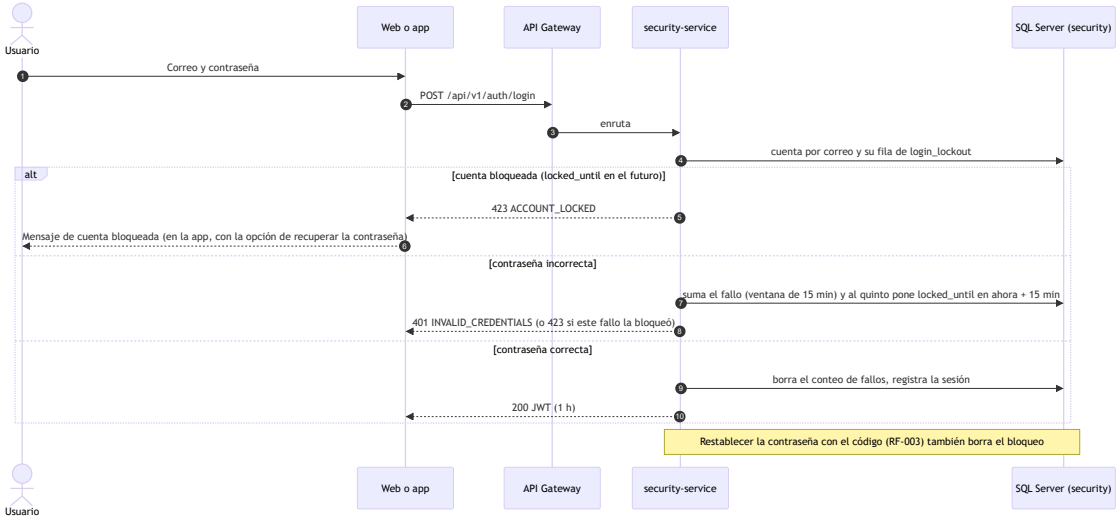
Fuente: `payment-service` (`LoyaltyController`, `CustomerPromotionService.RedeemAsync`, agregado `Promotion.Redeem`, `LoyaltyLedgerRepository`), ADR-015.

2.7 Gestión de roles y permisos (RF-029)



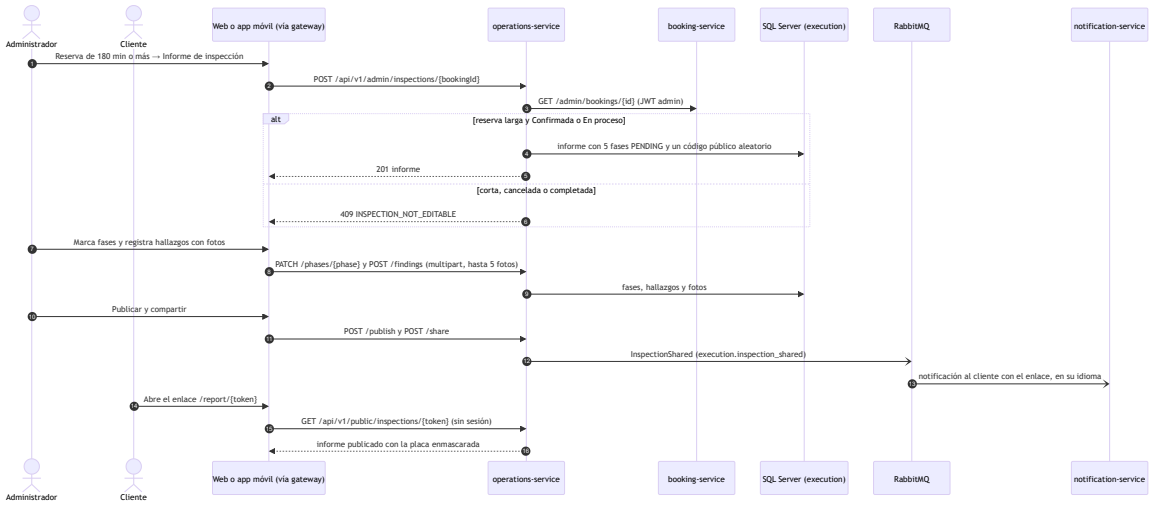
Fuente: `security-service` (`RolePermissionController`, `RolePermissionAdministrationService`, migración `026-security-role-permissions.sql`), ADR-015.

2.8 Inicio de sesión con bloqueo por intentos fallidos (RF-002, RF-004b)



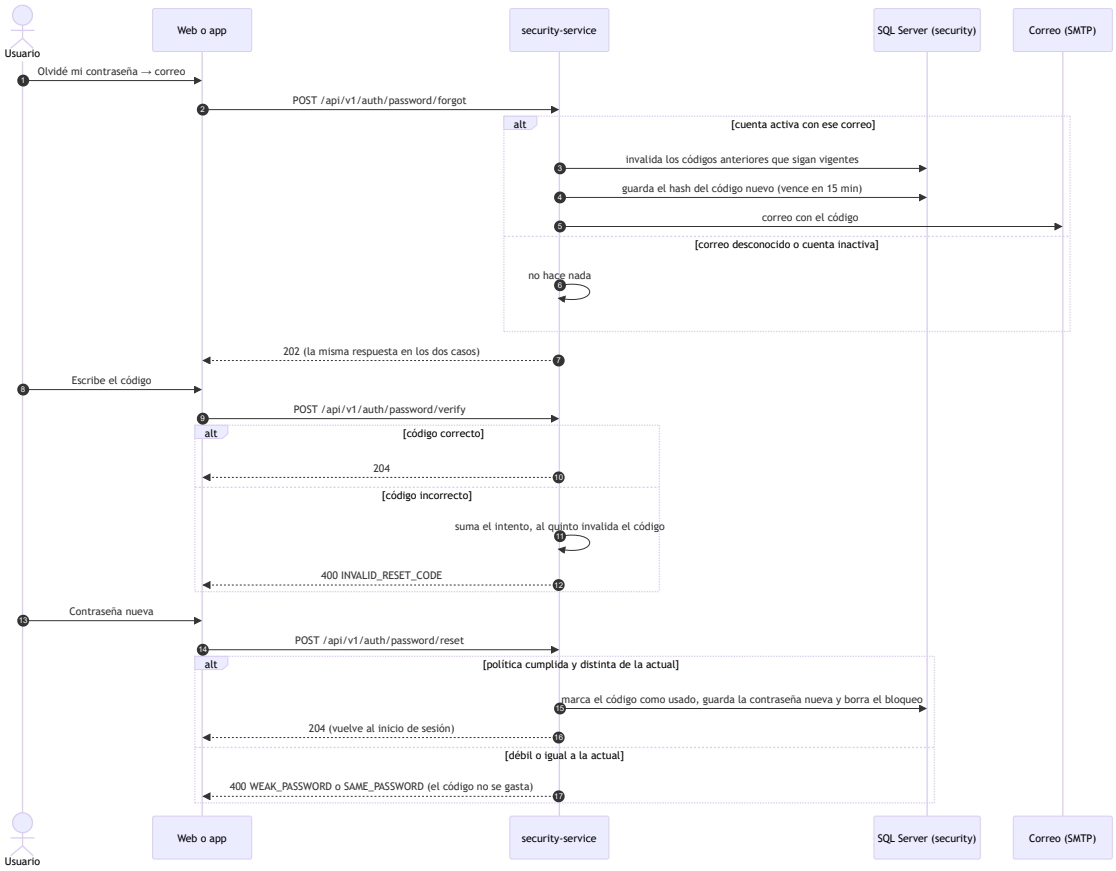
Fuente: `security-service` (`AuthenticationService.login`, `LoginLockout`, `PasswordRecoveryService`, migración `034-security-login-lockout.sql`).

2.9 Informe de inspección del vehículo (RF-036)



Fuente: `operations-service` (`InspectionReport`, migración `033-execution-inspection-report.sql`), `notification-service` (aviso del informe compartido), web (`features/admin/pages/inspection`) y app móvil (`AdminInspectionScreen`, `InspectionService`). En la app las fotos se toman con la cámara o se eligen de la galería y se reducen en el celular antes del `POST /findings`; el botón **Publicar y compartir enlace** abre el menú de compartir del teléfono.

2.10 Recuperación de la contraseña con un código de 6 dígitos (RF-003)



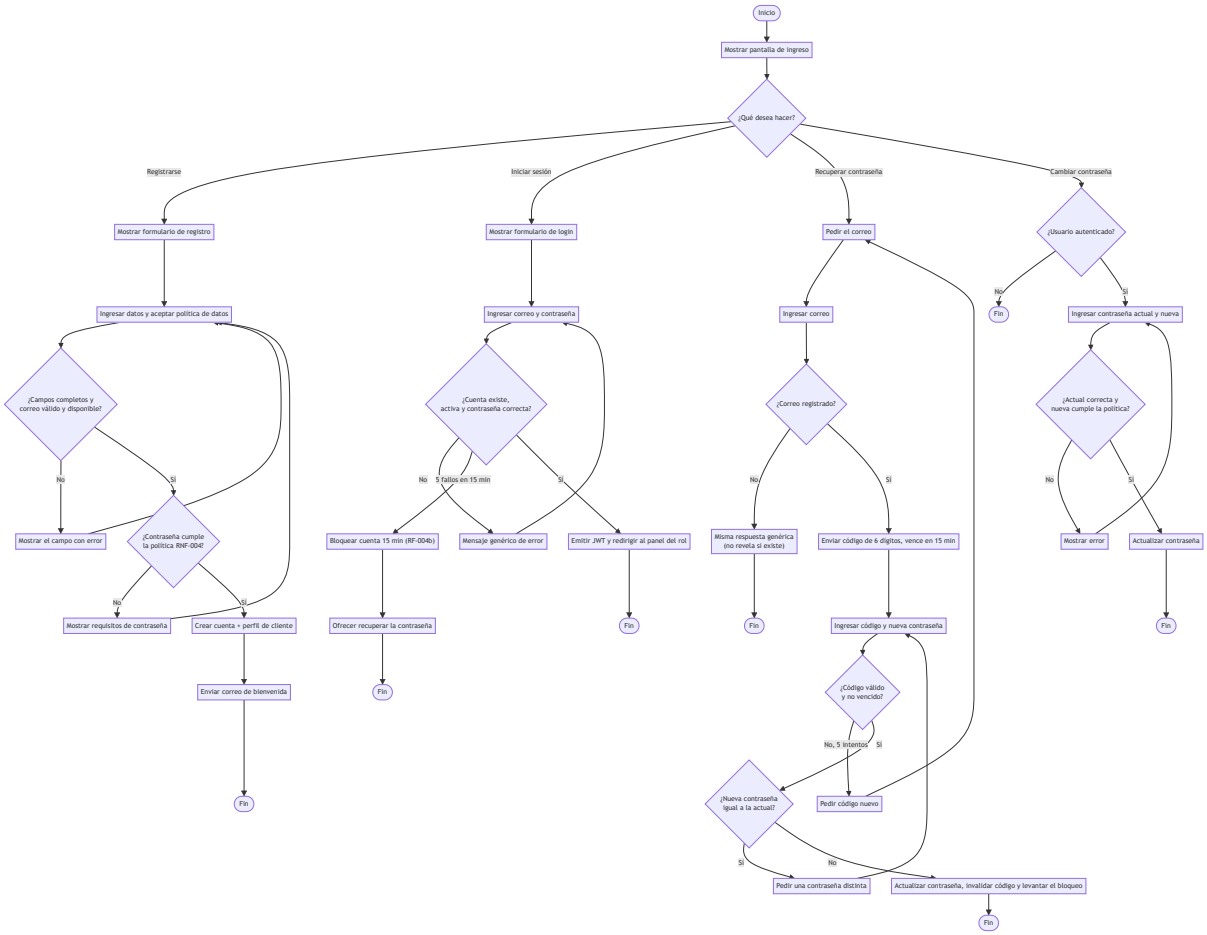
Fuente: `security-service` (`PasswordRecoveryService`, `PasswordResetToken`, `PasswordRecoveryPolicy` con `code-ttl: 15m` y `max-failed-attempts: 5`, `SecureRandomResetCodeGenerator`, `EmailResetCodeNotifier`). La respuesta de *forgot* no revela si el correo existe.

---

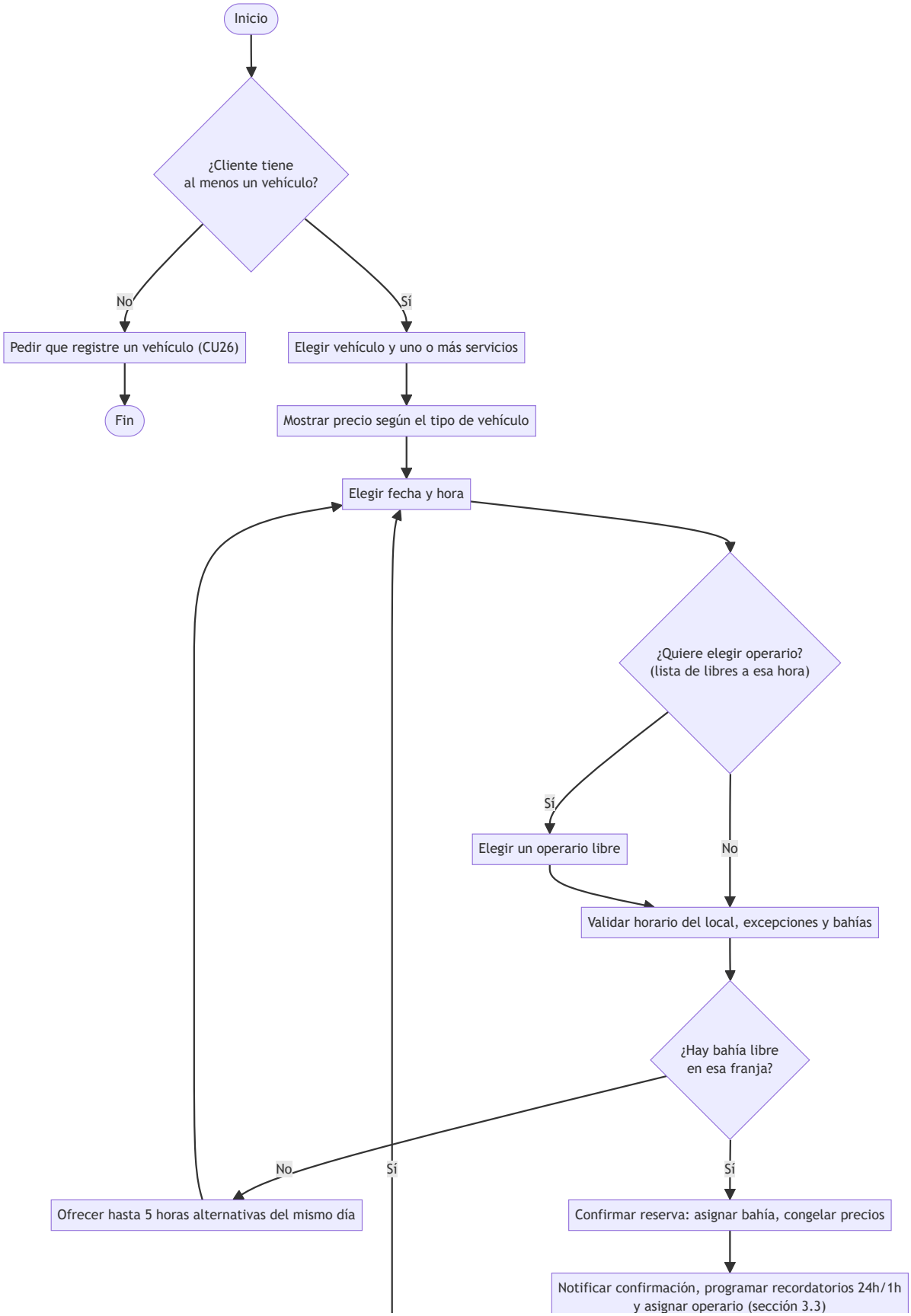
3. Diagramas de Actividades

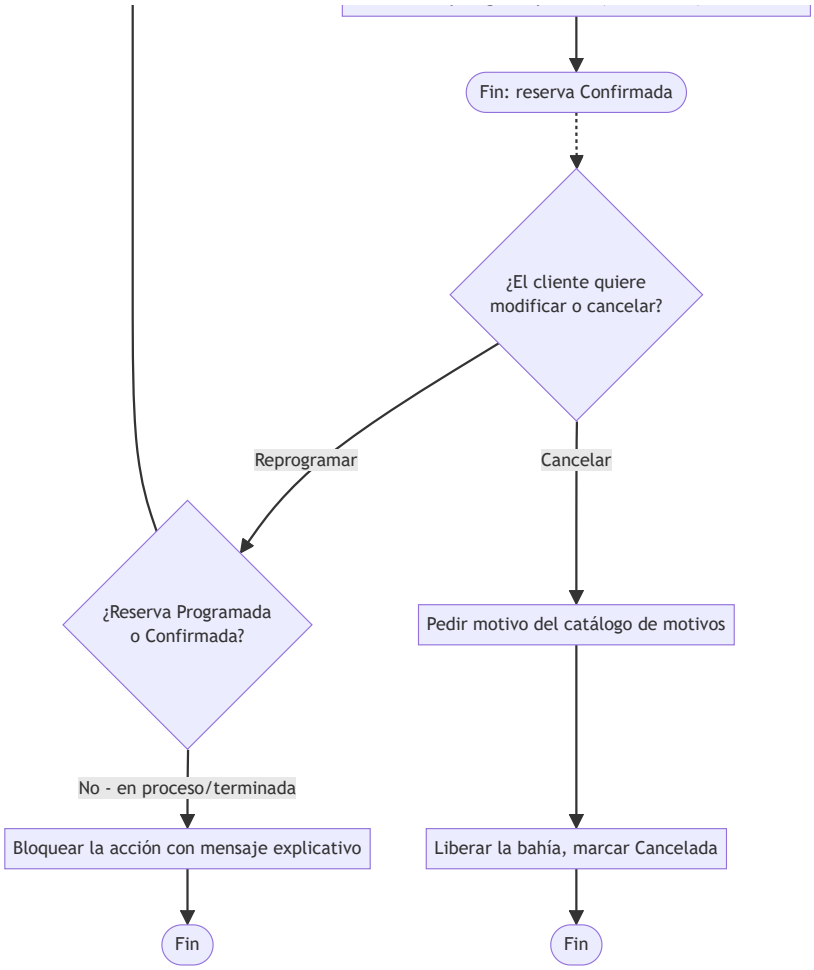
Los diagramas de actividades muestran los procesos de negocio tal como funcionan en el sistema. En los pagos no hay pasarela: el cliente sube un comprobante y el administrador lo revisa (ADR-008).

3.1 Autenticación (RF-001 a RF-004)

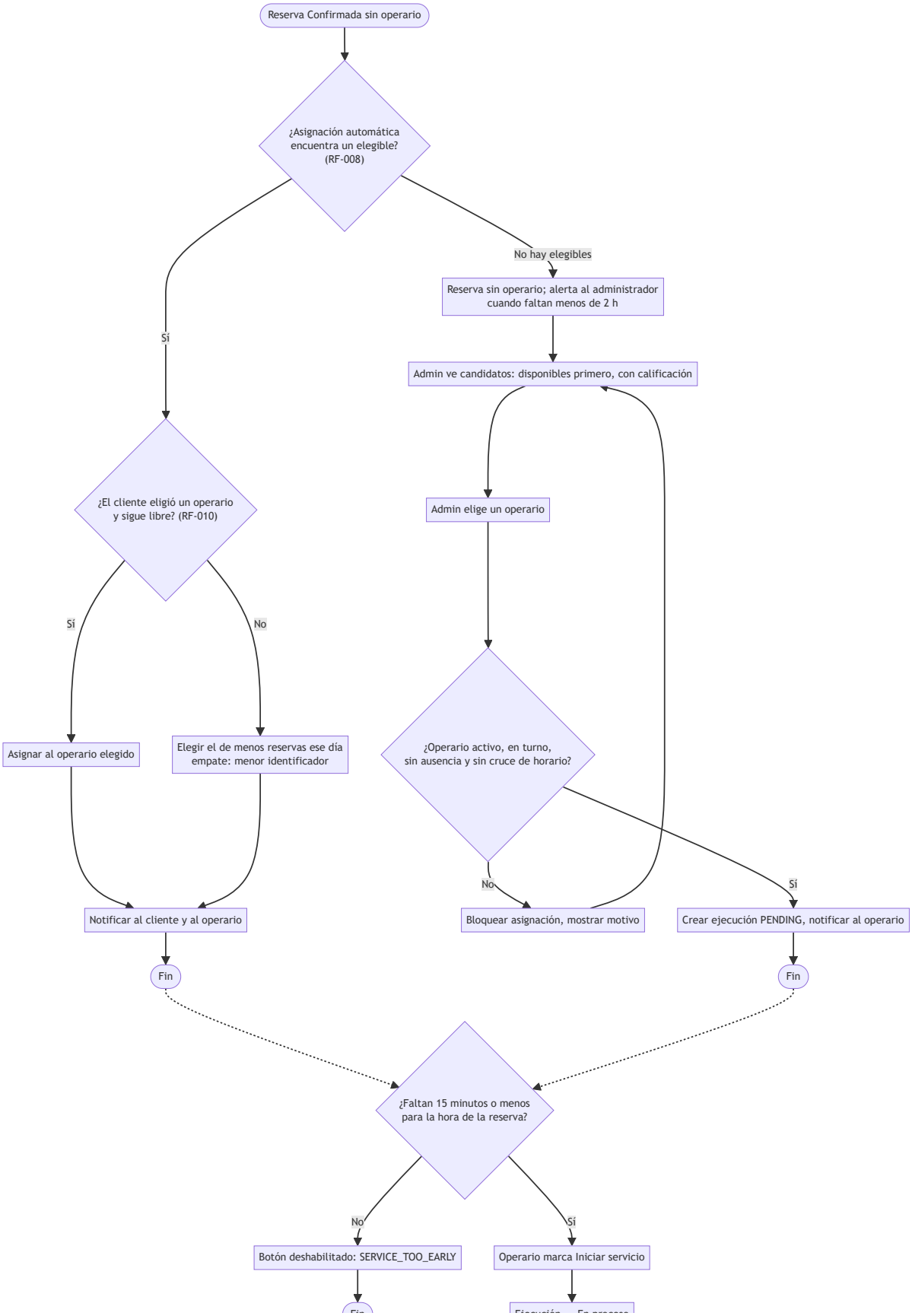


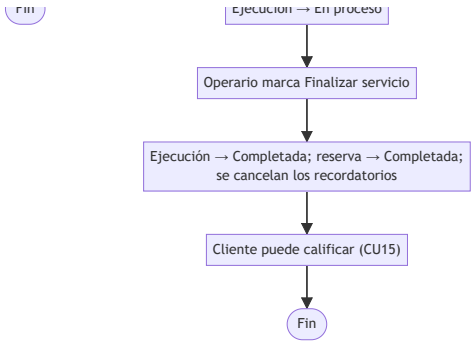
3.2 Reservar un lavado (RF-005, RF-006, RF-007, RF-010)


Inicio
¿Cliente tiene al menos un vehículo?
No
Sí
Pedir que registre un vehículo (CU26)
Elegir vehículo y uno o más servicios
Fin
Mostrar precio según el tipo de vehículo
Elegir fecha y hora
¿Quiere elegir operario? (lista de libres a esa hora)
Sí
No
Elegir un operario libre
Validar horario del local, excepciones y bahías
¿Hay bahía libre en esa franja?
No
Sí
Sí
Ofrecer hasta 5 horas alternativas del mismo día
Confirmar reserva: asignar bahía, congelar precios
Notificar confirmación, programar recordatorios 24h/1h y asignar operario (sección 3.3)

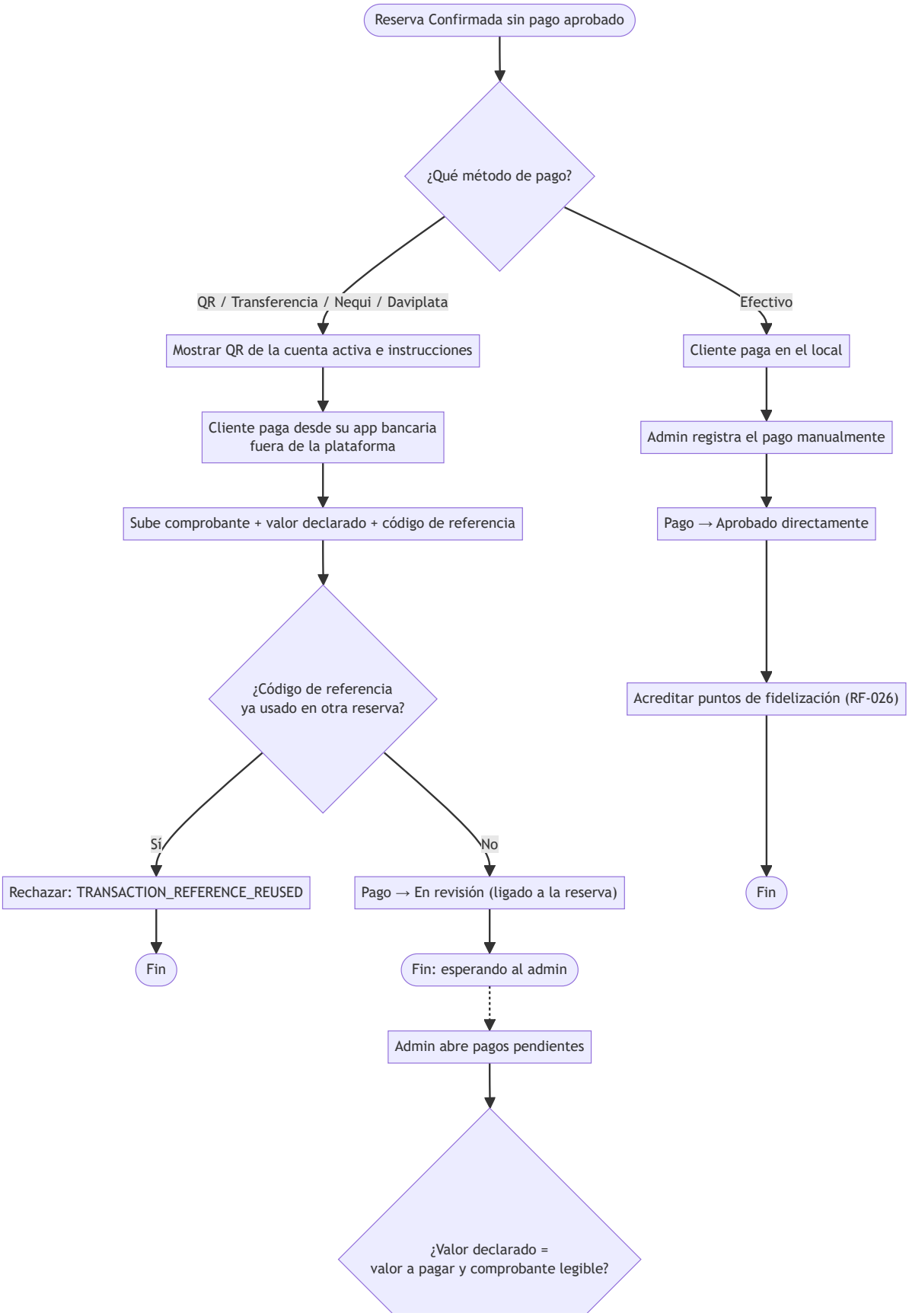


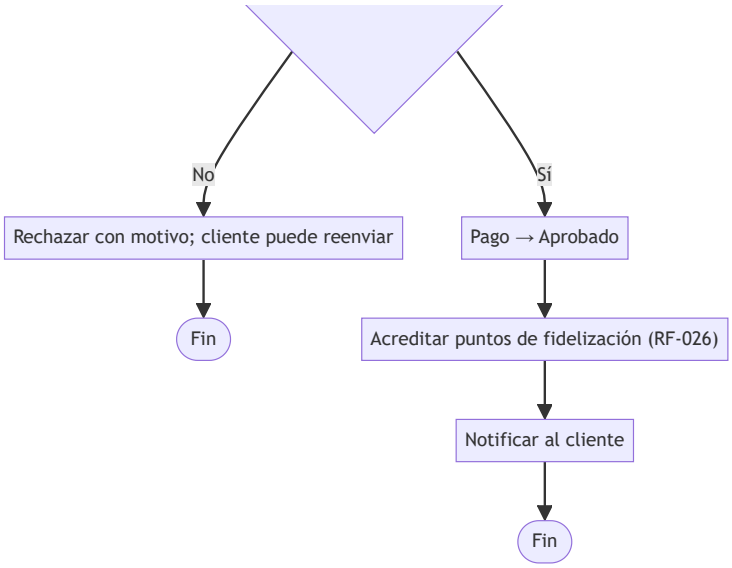
3.3 Asignación de operario y ejecución del servicio (RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012b)


Reserva Confirmada sin operario
¿Asignación automática encuentra un elegible? (RF-008)
Sí
No hay elegibles
Reserva sin operario; alerta al administrador cuando faltan menos de 2 h
Admin ve candidatos: disponibles primero, con calificación
Admin elige un operario
¿El cliente eligió un operario y sigue libre? (RF-010)
Sí
No
Asignar al operario elegido
Elegir el de menos reservas ese día empate: menor identificador
¿Operario activo, en turno, sin ausencia y sin cruce de horario?
No
Sí
Bloquear asignación, mostrar motivo
Crear ejecución PENDING, notificar al operario
Notificar al cliente y al operario
Fin
Fin
¿Faltan 15 minutos o menos para la hora de la reserva?
No
Sí
Botón deshabilitado: SERVICE_TOO_EARLY
Operario marca Iniciar servicio

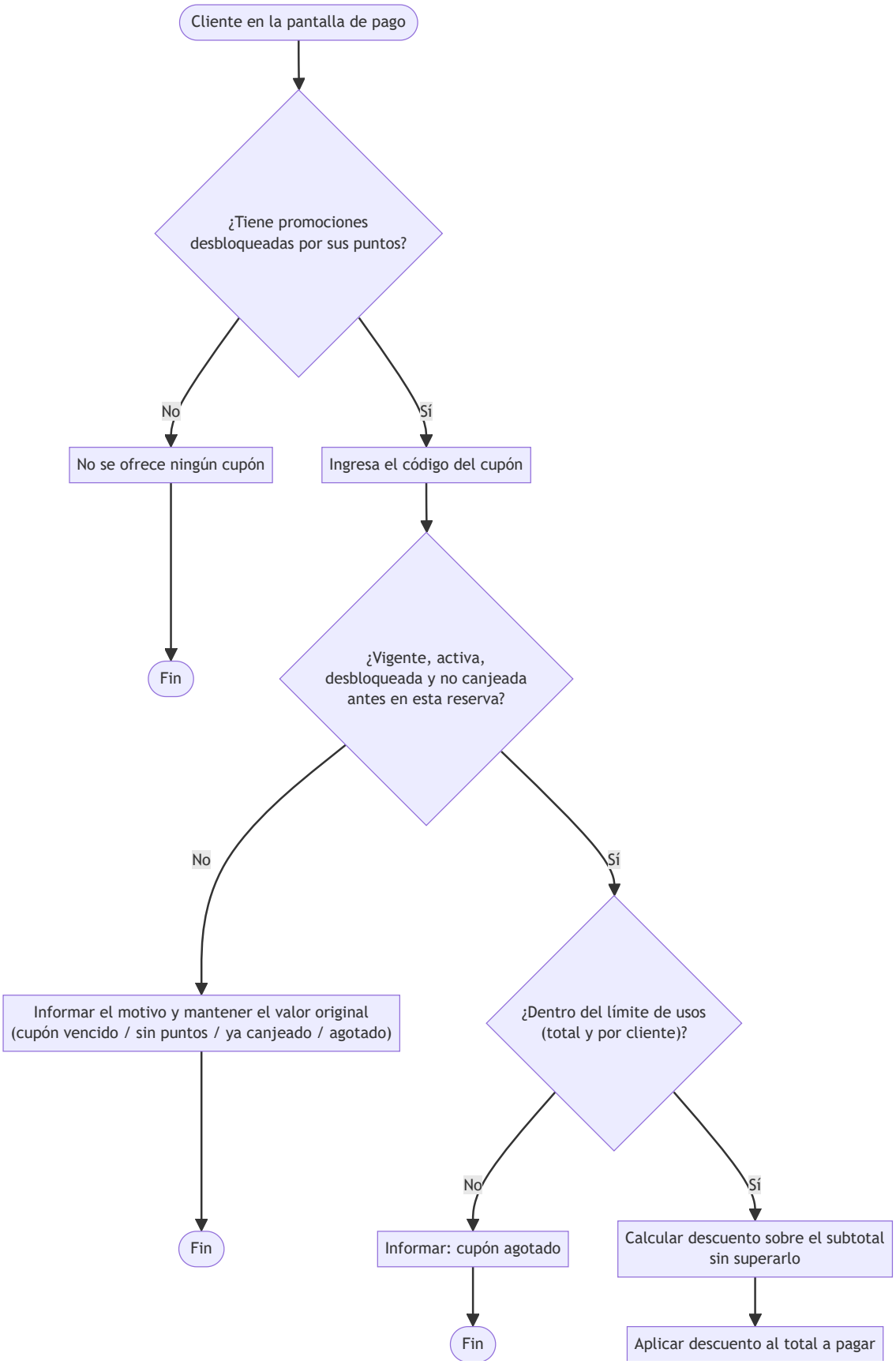


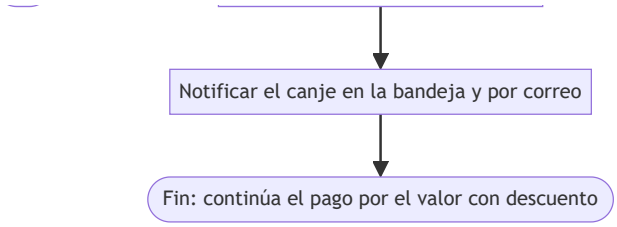
3.4 Pagar una reserva (RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016)


Reserva Confirmada sin pago aprobado
¿Qué método de pago?
QR / Transferencia / Nequi / Daviplata
Efectivo
Mostrar QR de la cuenta activa e instrucciones
Cliente paga en el local
Cliente paga desde su app bancaria fuera de la plataforma
Admin registra el pago manualmente
Sube comprobante + valor declarado + código de referencia
Pago → Aprobado directamente
¿Código de referencia ya usado en otra reserva?
Acreditar puntos de fidelización (RF-026)
Sí
No
Rechazar: TRANSACTION_REFERENCE_REUSED
Pago → En revisión (ligado a la reserva)
Fin
Fin
Fin: esperando al admin
Admin abre pagos pendientes
¿Valor declarado = valor a pagar y comprobante legible?

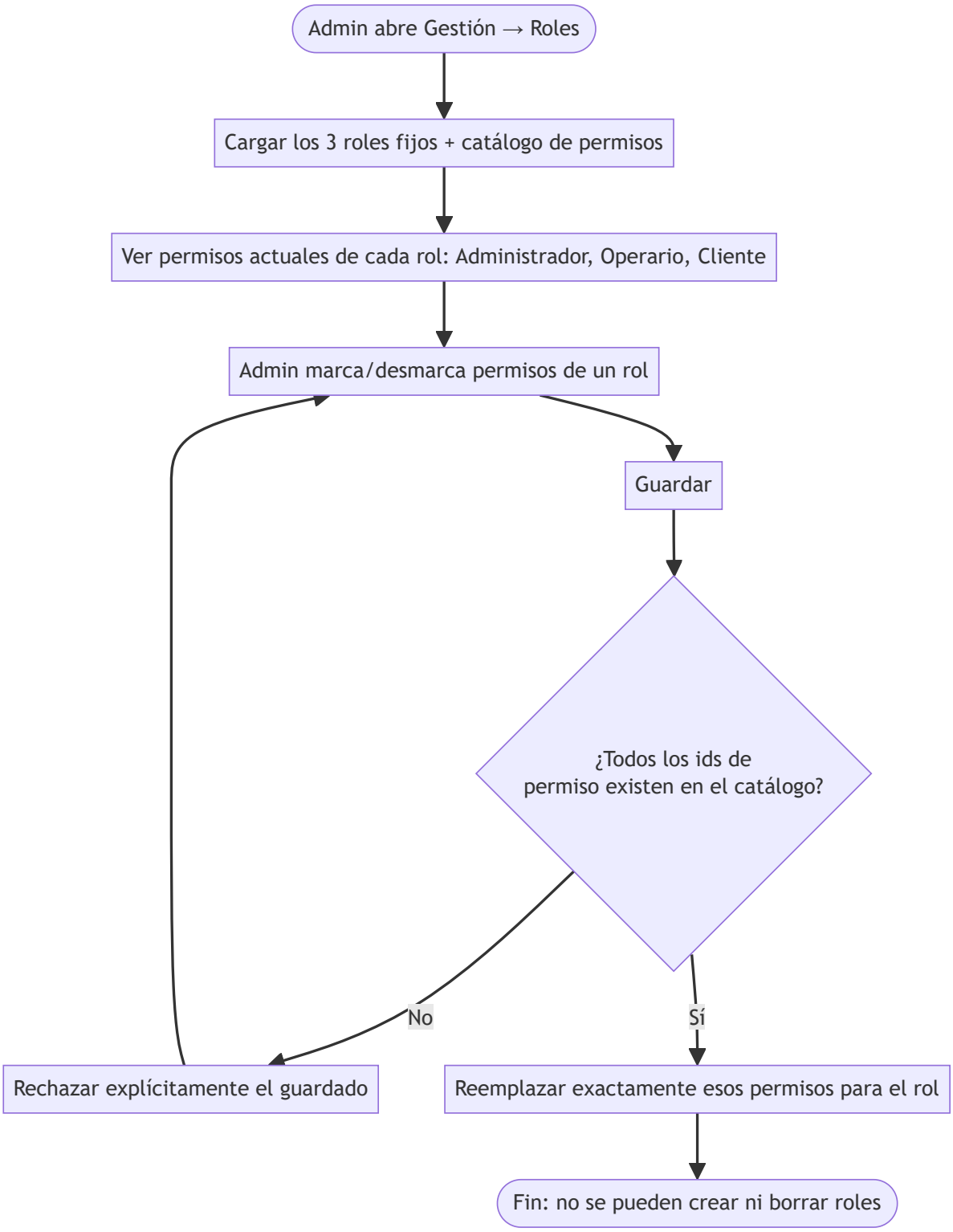


3.5 Canjear un cupón de fidelización (RF-024, RF-025, RF-026)


Cliente en la pantalla de pago
¿Tiene promociones desbloqueadas por sus puntos?
No
Sí
No se ofrece ningún cupón
Ingresa el código del cupón
Fin
¿Vigente, activa, desbloqueada y no canjeada antes en esta reserva?
No
Sí
Informar el motivo y mantener el valor original (cupón vencido / sin puntos / ya canjeado / agotado)
¿Dentro del límite de usos (total y por cliente)?
Fin
No
Sí
Informar: cupón agotado
Calcular descuento sobre el subtotal sin superarlo
Fin
Aplicar descuento al total a pagar



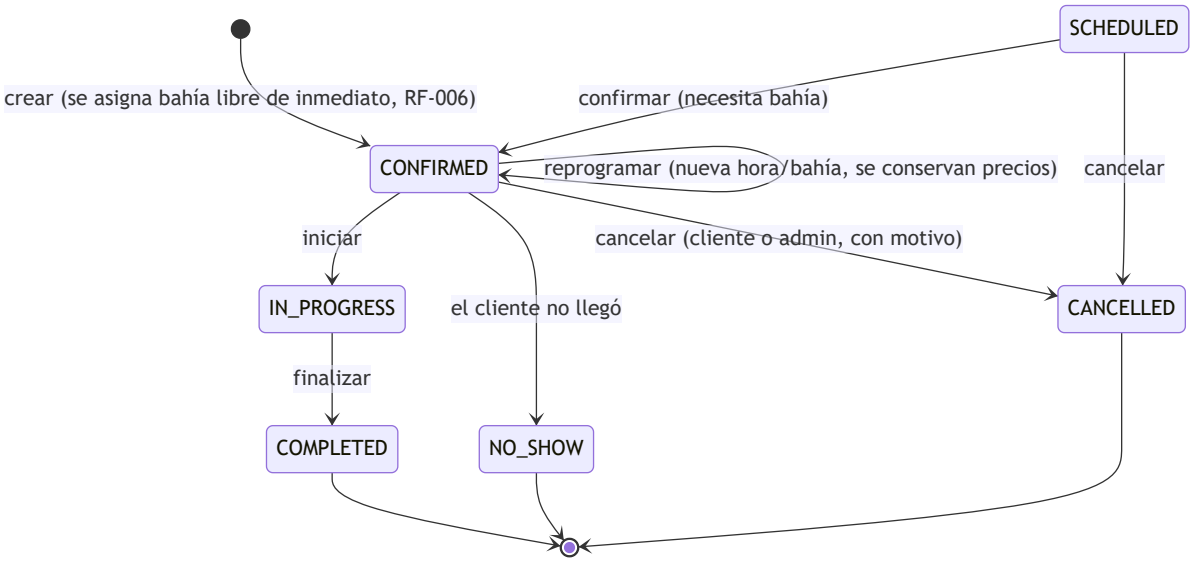
3.6 Gestionar roles y permisos (RF-029)



---

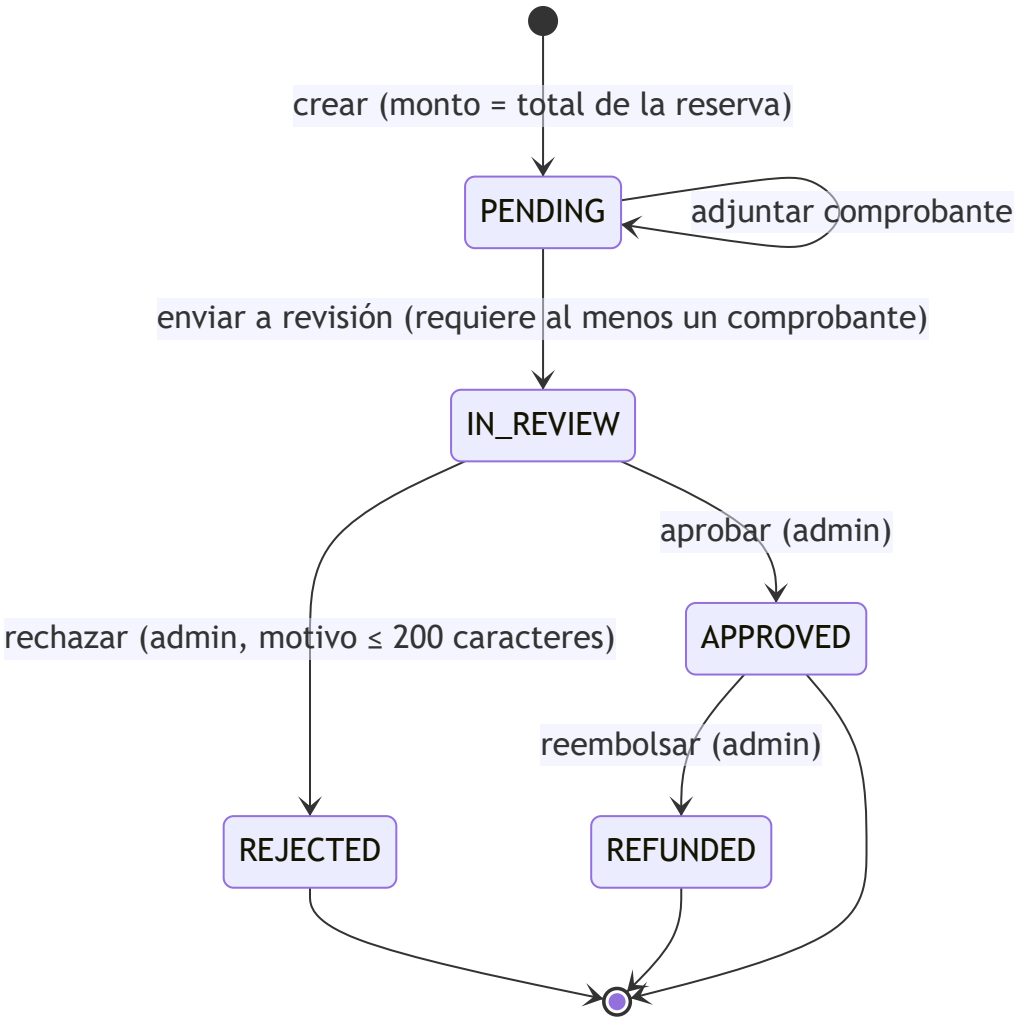
4. Diagramas de Estados

4.1 Ciclo de vida de la reserva (RF-006, RF-007)



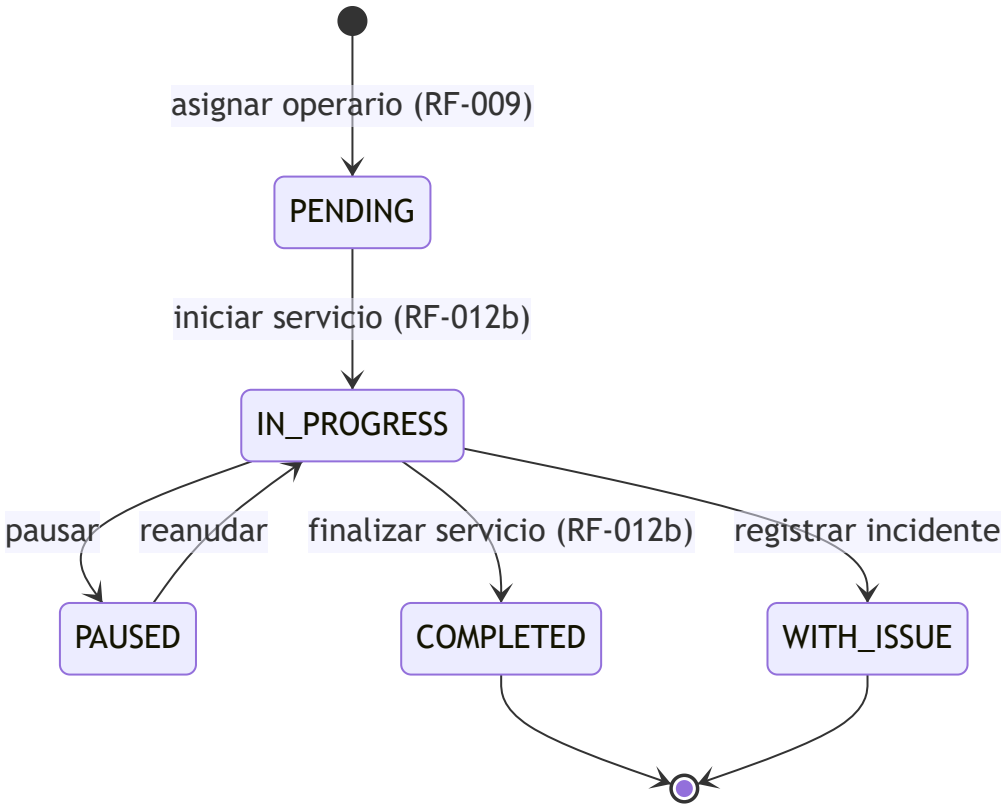
Fuente: `booking-service`, `Booking.moveTo`, `Booking.cancel`, `BookingStatus`. Solo `SCHEDULED` y `CONFIRMED` se pueden reprogramar o cancelar (RF-007); `SCHEDULED` existe en el modelo pero el flujo actual siempre crea la reserva directo en `CONFIRMED`.

4.2 Ciclo de vida del pago (RF-013b, RF-014, ADR-008)



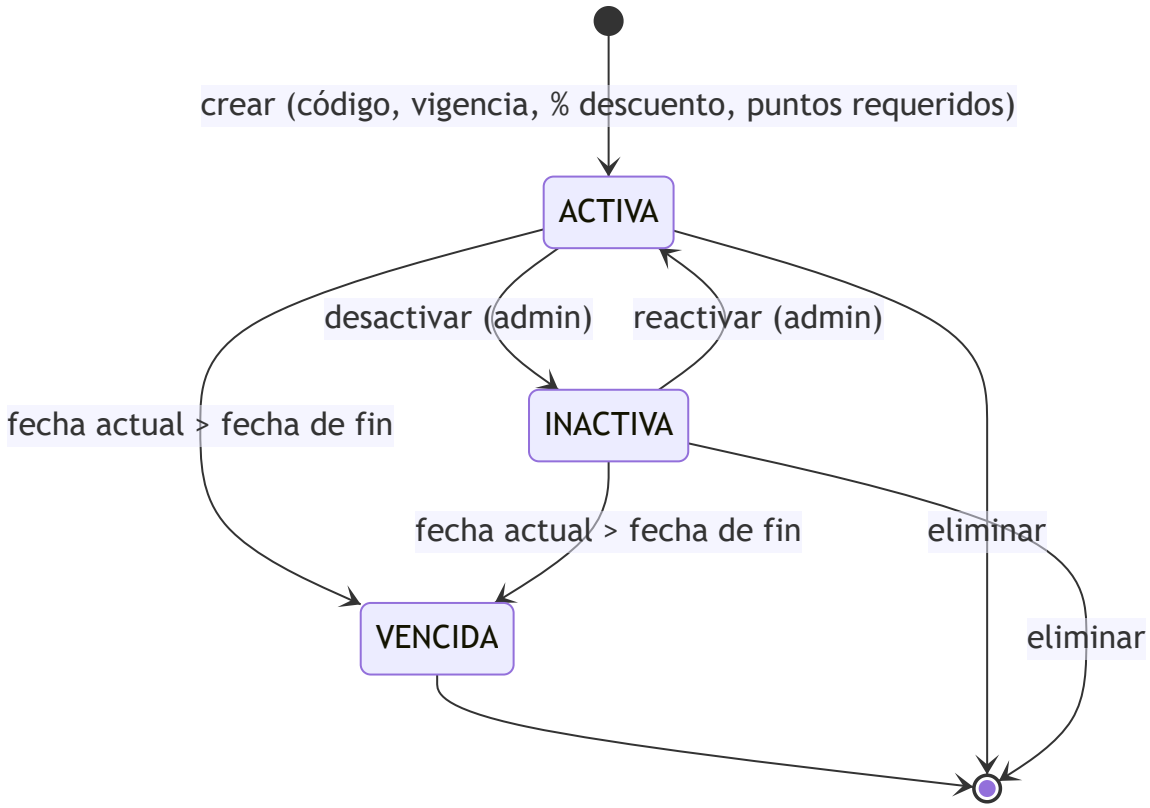
Fuente: `payment-service`, agregado `Payment`. Una reserva admite un solo pago aprobado y un solo pago abierto a la vez; después de `REJECTED` el cliente puede reportar un pago nuevo.

4.3 Ciclo de vida de la ejecución del servicio (RF-012b)



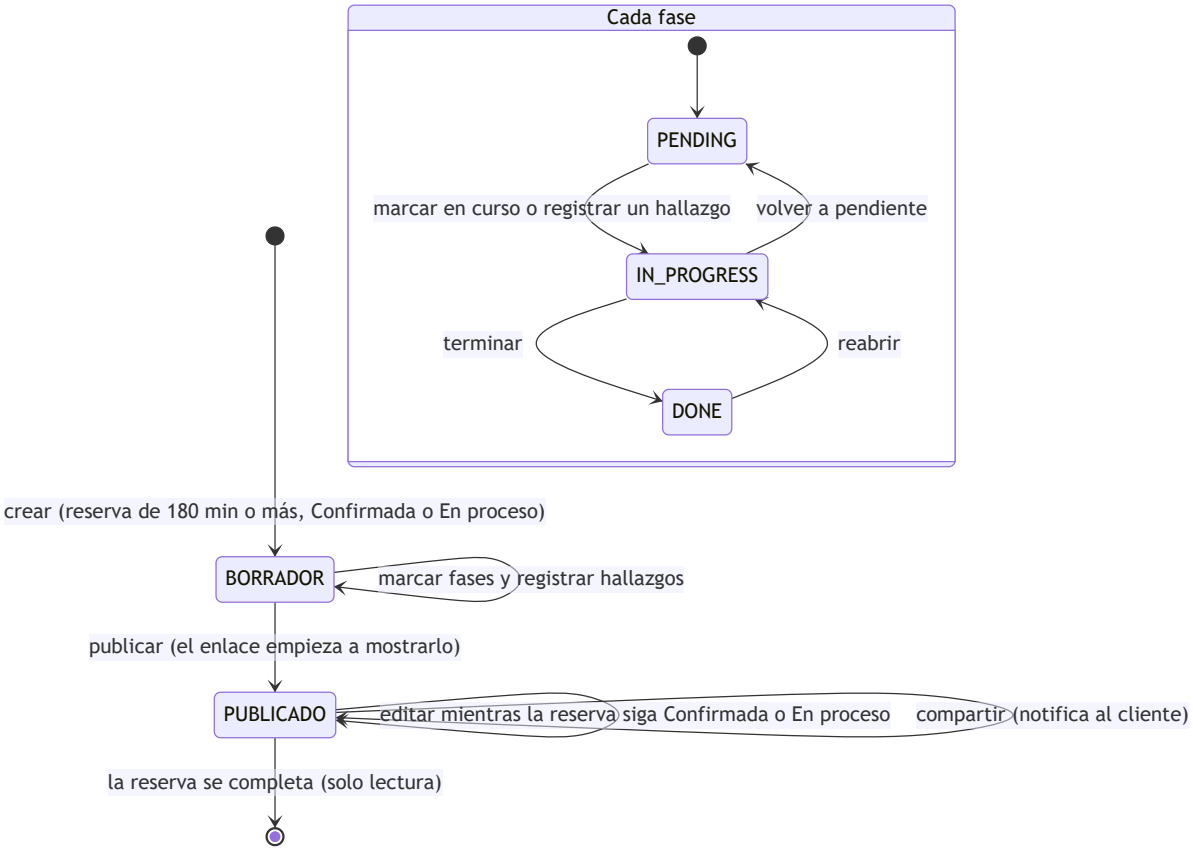
Fuente: `operations-service`. `COMPLETED` habilita la calificación del cliente (RF-012).

4.4 Ciclo de vida de una promoción (RF-024)



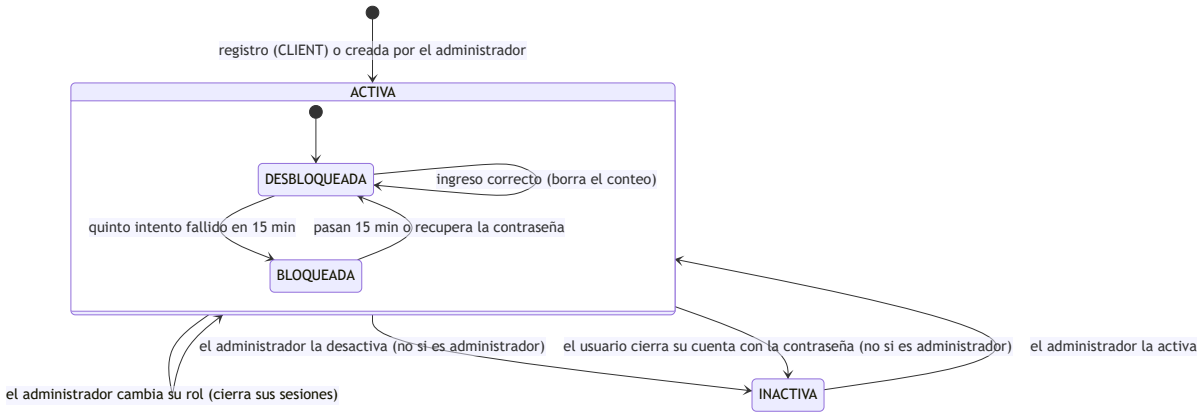
Fuente: `payment-service`, `Promotion.IsAvailableOn` (activa y dentro de vigencia). Una promoción `INACTIVA` o `VENCIDA` no se puede canjear (RF-024, RN-PROMO-01).

4.5 Informe de inspección y sus fases (RF-036)



Fuente: `operations-service`, `InspectionReport` (`publish`, `requirePublished`, `setPhaseStatus`, `addFinding`). Las fases son recepción, exterior, interior, motor y entrega; solo se puede compartir un informe publicado.

4.6 Cuenta de usuario (RF-002, RF-004b, RF-027, RF-028)



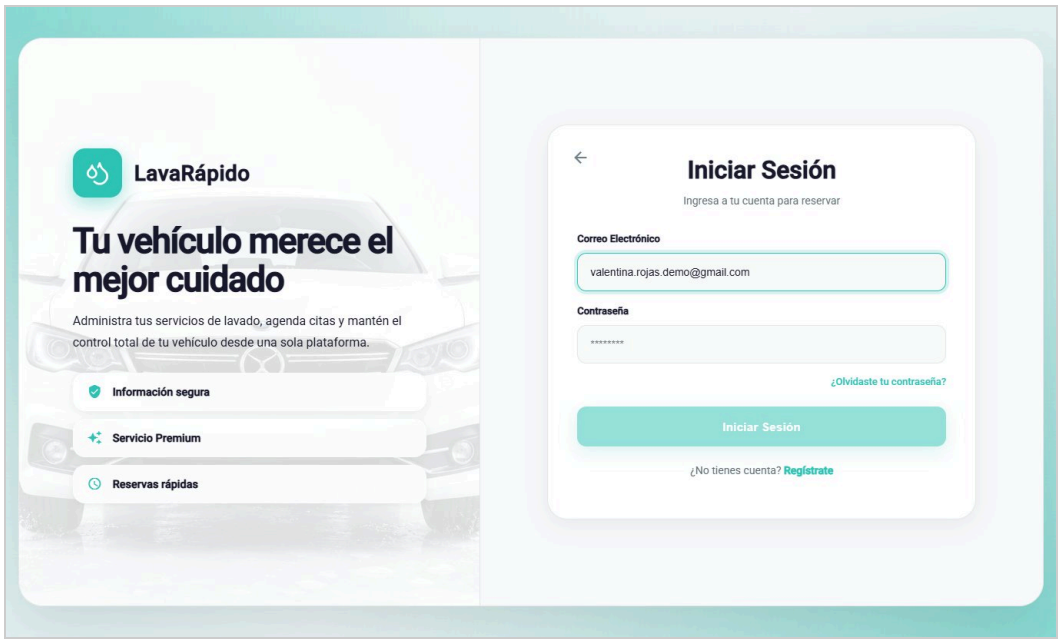
Fuente: `security-service` (`UserAccount`, `LoginLockout`, `UserAdministrationService.changeStatus` y `changeRole`, `AccountDeactivationService`). Una cuenta bloqueada responde 423 aun con la contraseña correcta; una inactiva responde 403 después de validar la contraseña. Cada cuenta tiene un solo rol y nadie cambia el suyo propio.

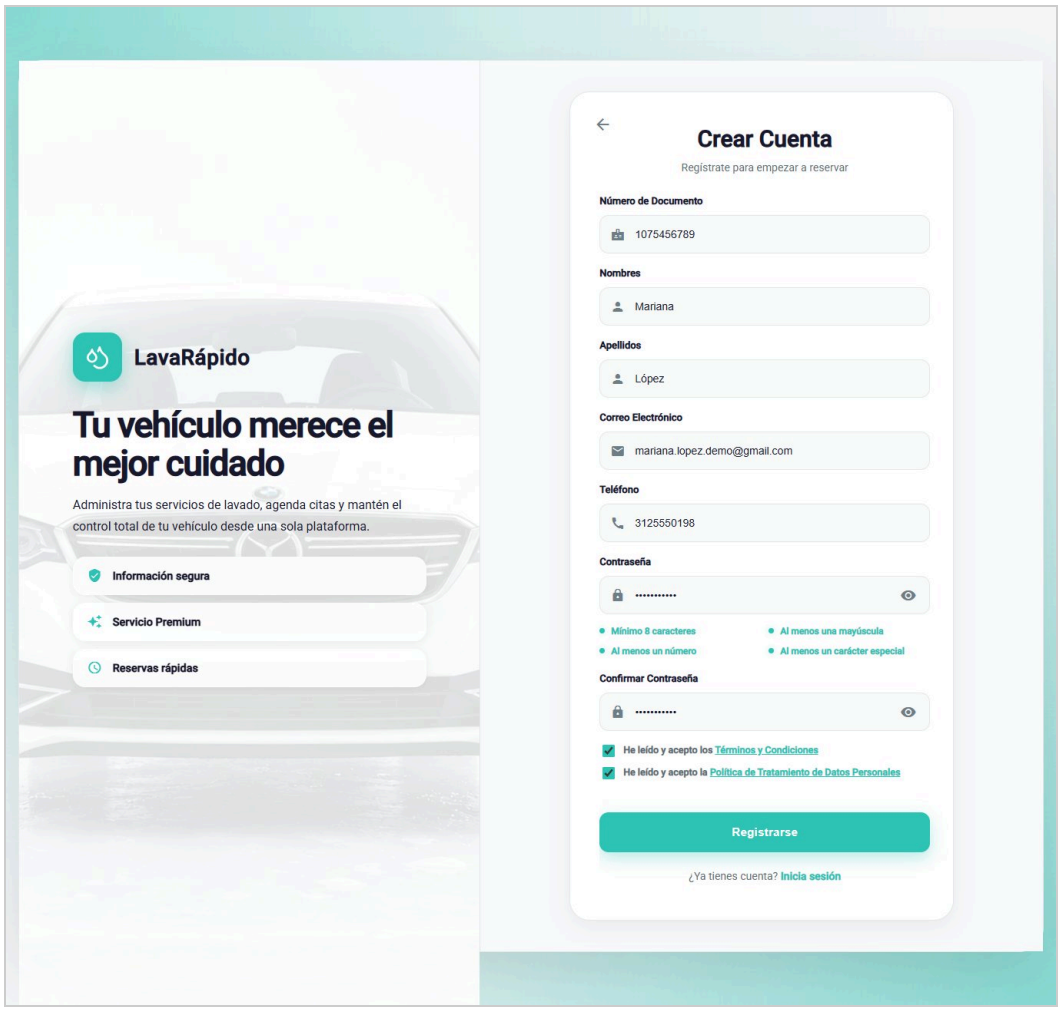
---

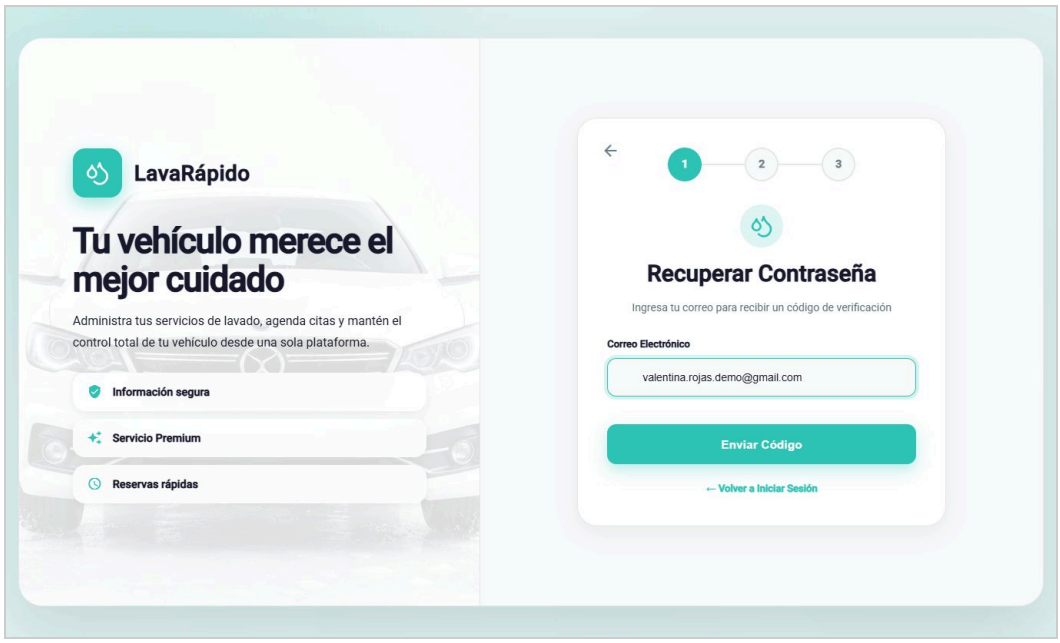
5. Inventario de Pantallas (mockup)

Pantalla por pantalla y por rol, incluyendo los modales de crear/editar de cada módulo. Todas las capturas están en `capturas/`, en esta misma carpeta.

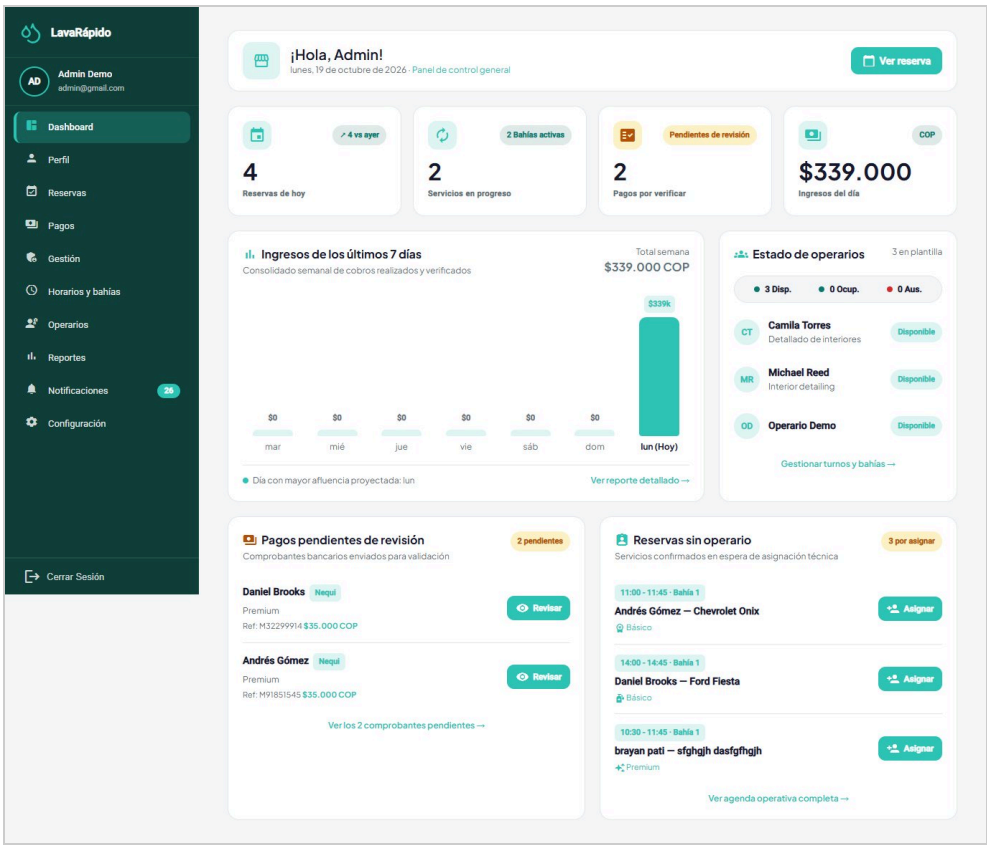
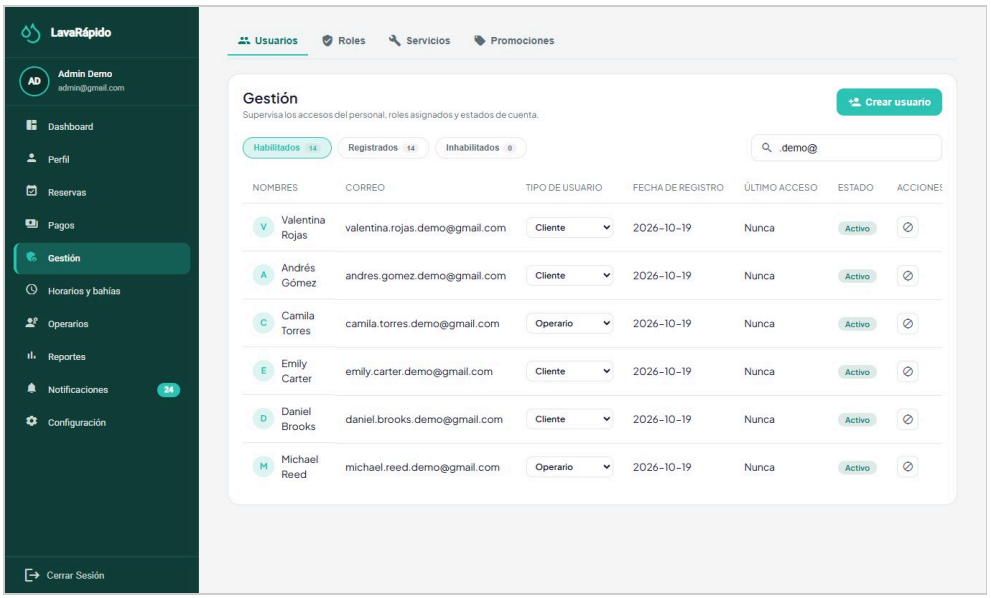
5.1 Pantallas comunes (sin sesión)

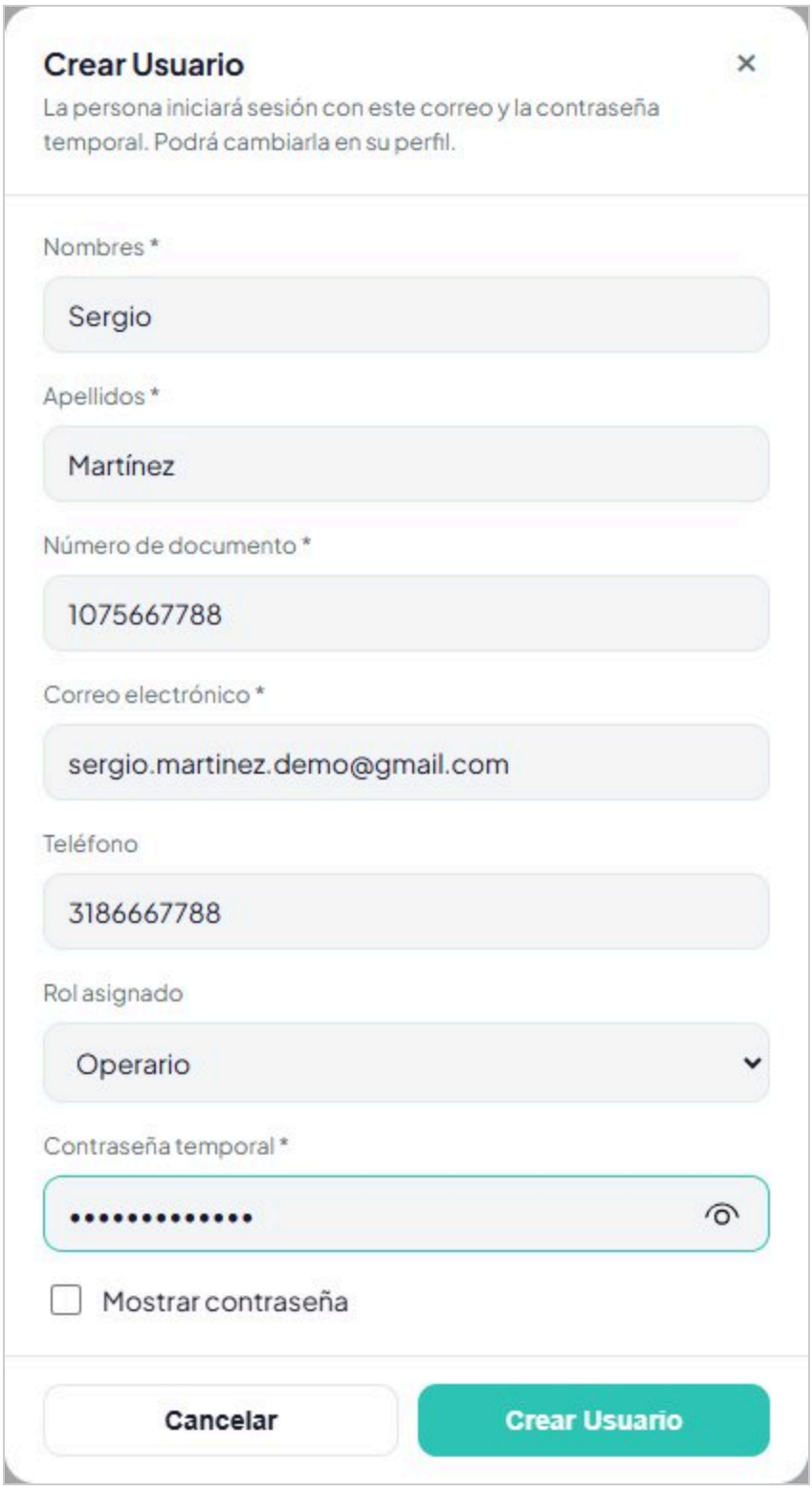
Pantalla	Evidencia
Inicio de sesión	

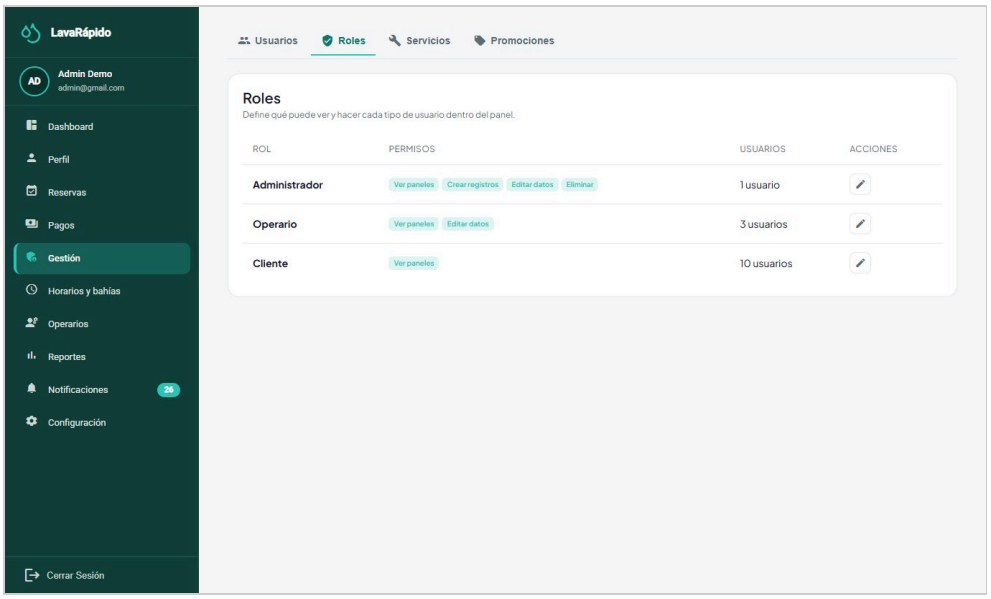
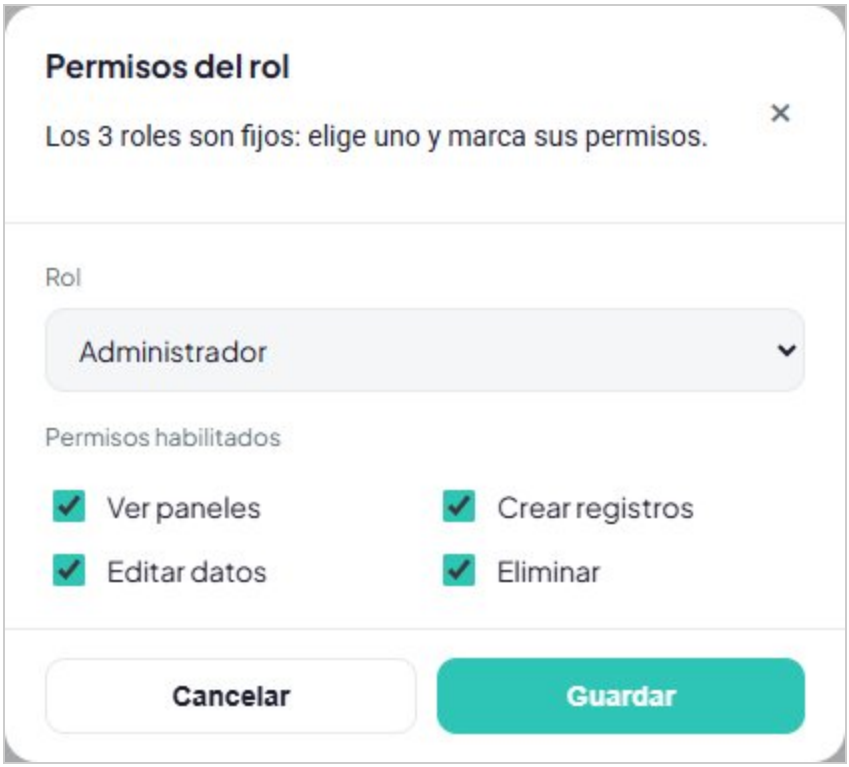
Pantalla	Evidencia
Registro	

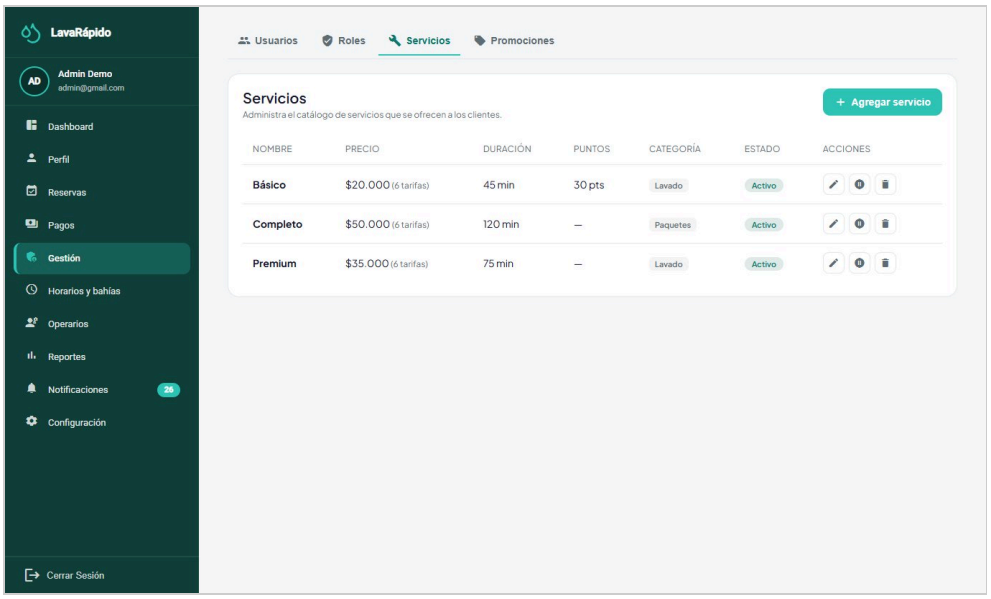
Pantalla	Evidencia
Recuperar contraseña	

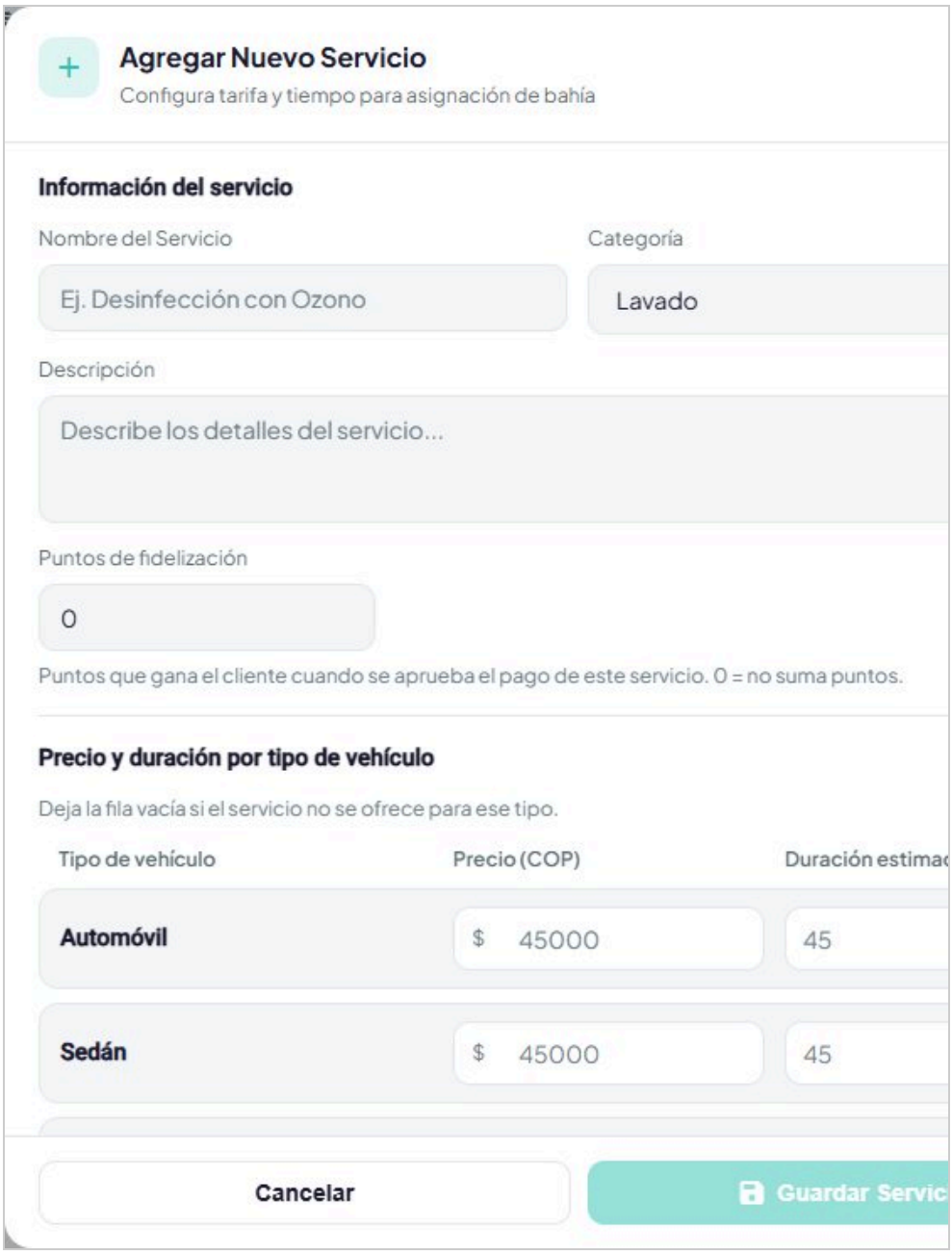
5.2 Rol Administrador

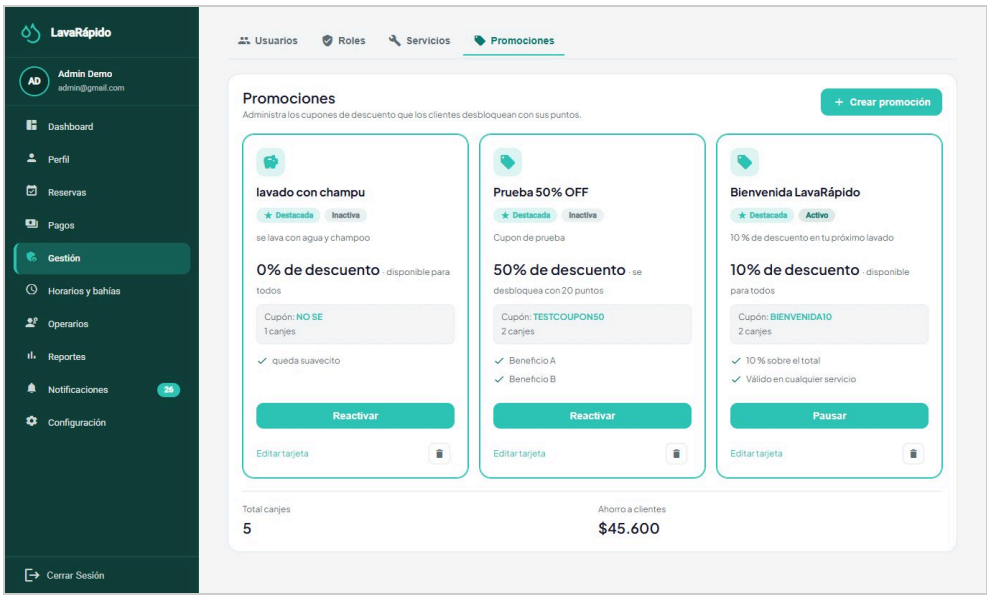
Pantalla	Evidencia
Dashboard	
Gestión → Usuarios	

Pantalla	Evidencia
Modal: Crear usuario	

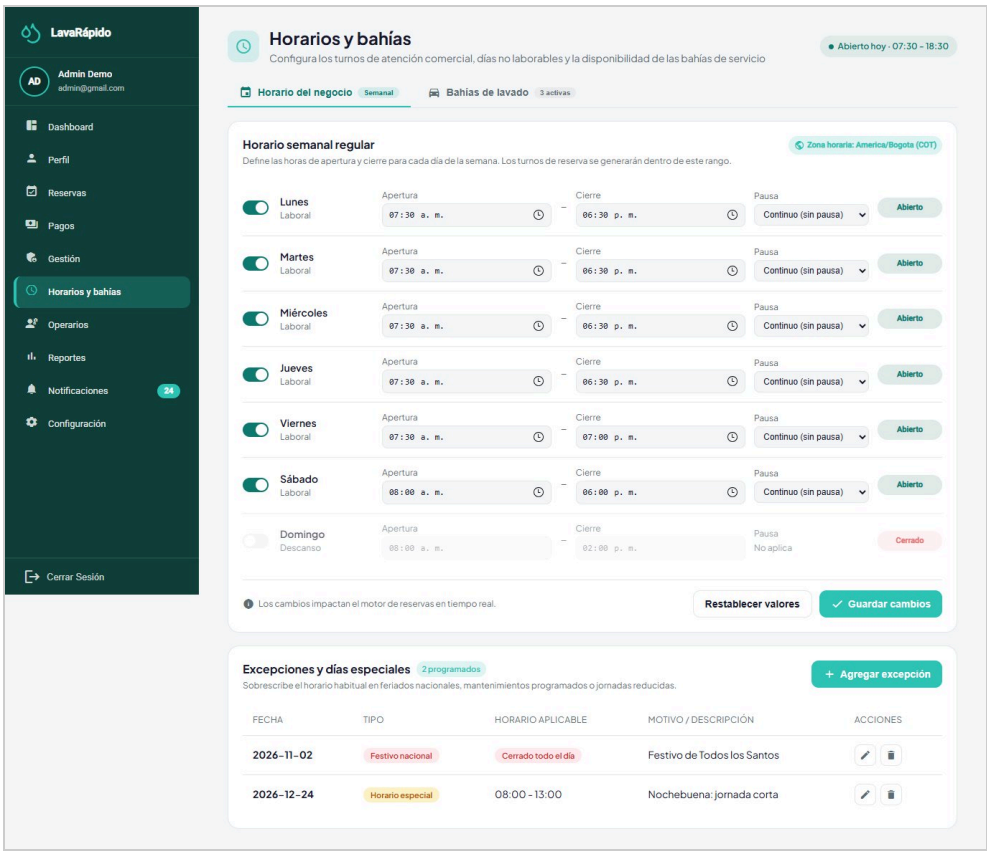
Pantalla	Evidencia
Gestión → Roles	
Modal: Editar permisos del rol	

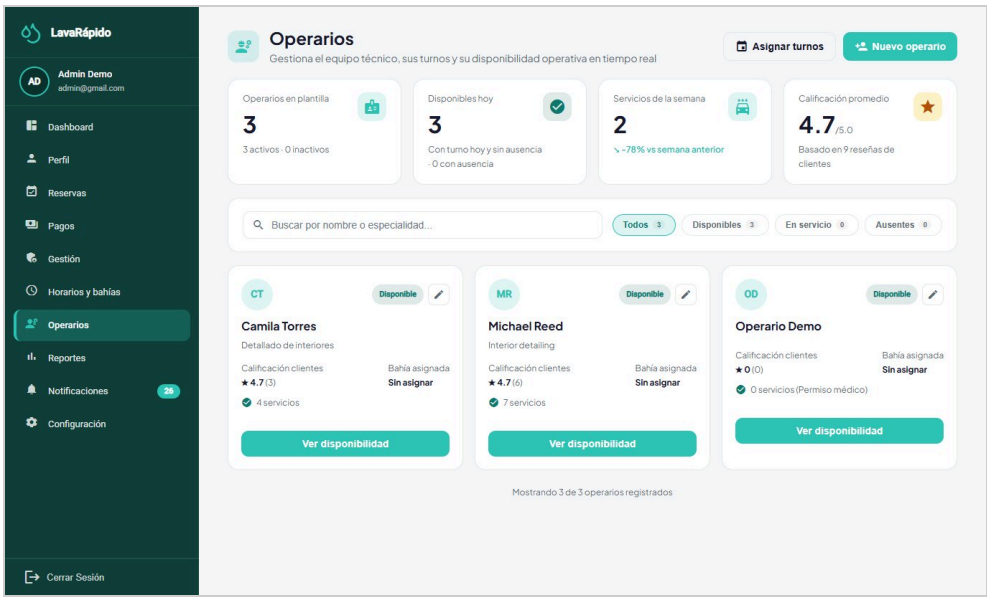
Pantalla	Evidencia
Gestión → Servicios (catálogo)	

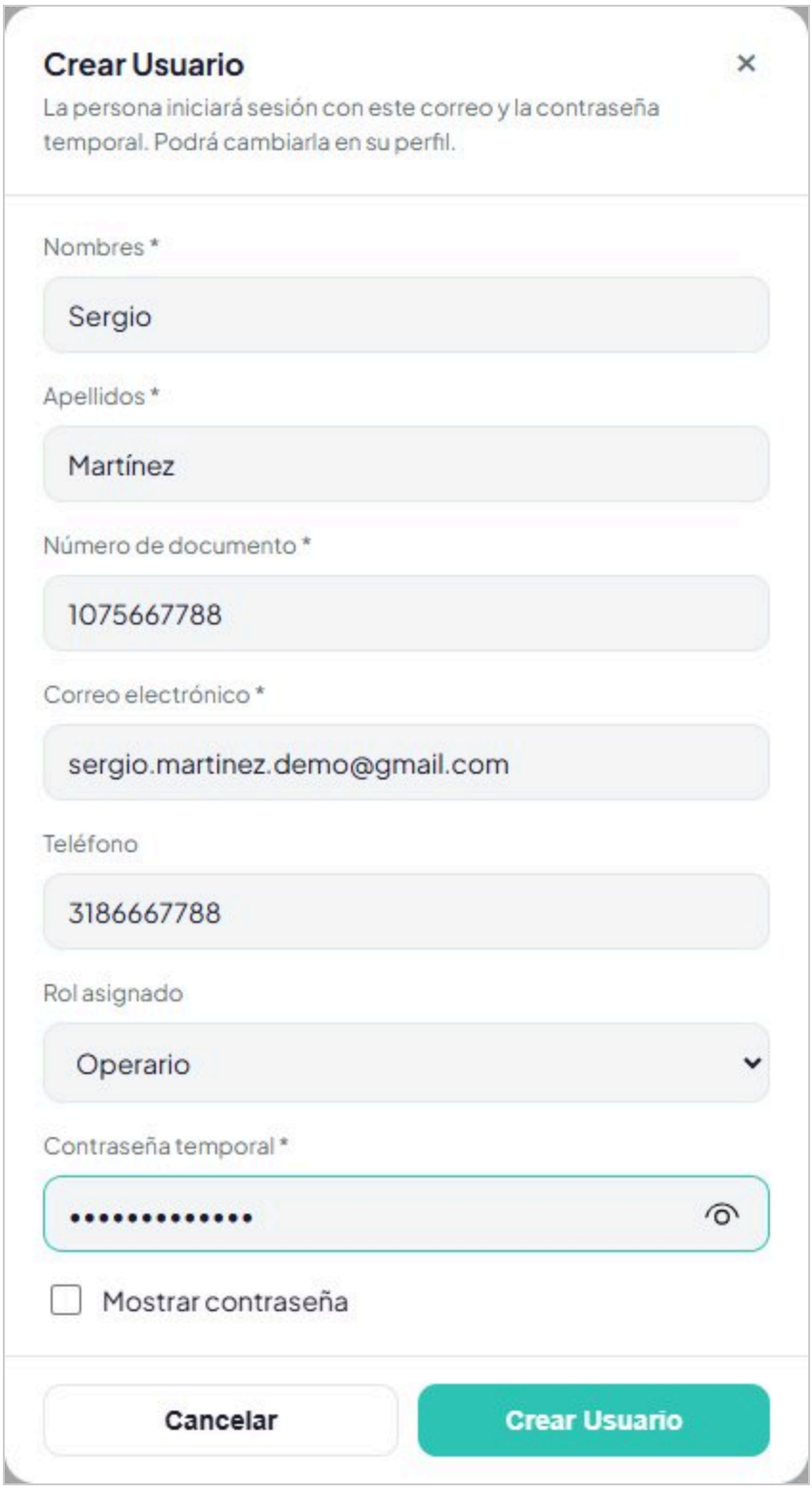
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar servicio	

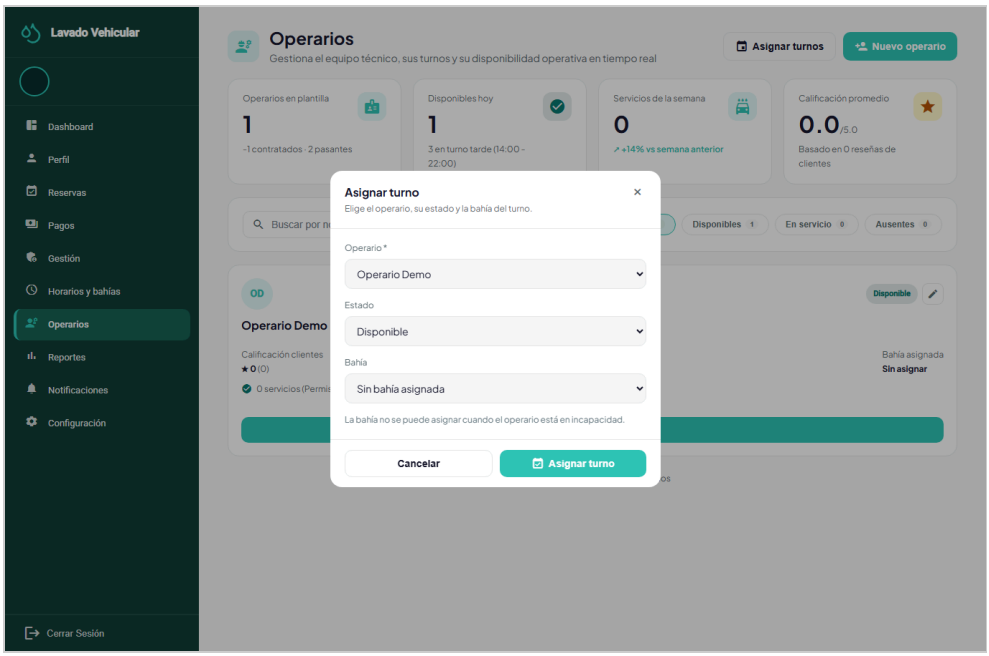
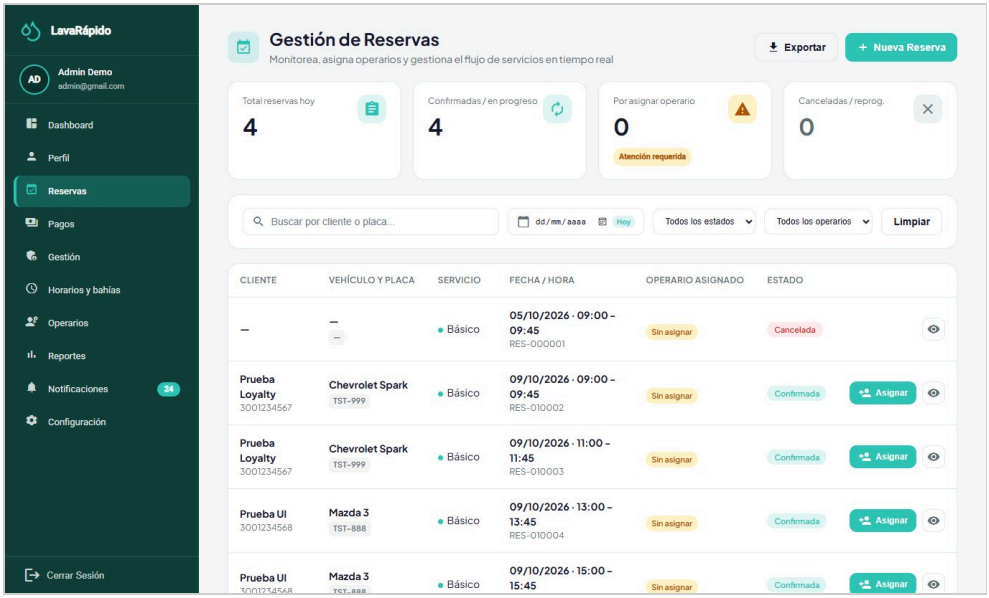
Pantalla	Evidencia
Gestión → Promociones	

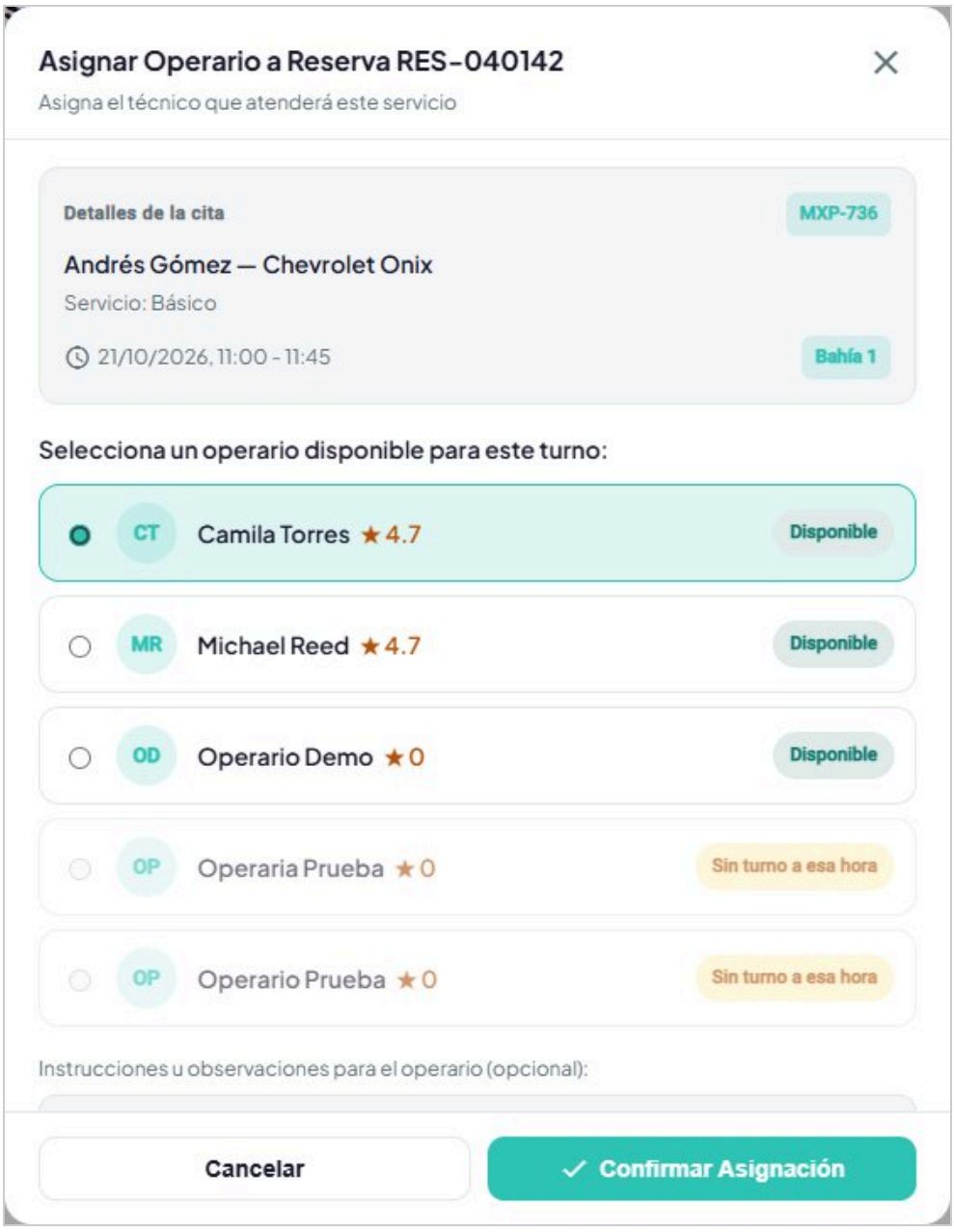
Pantalla	Evidencia
Modal: Crear promoción	

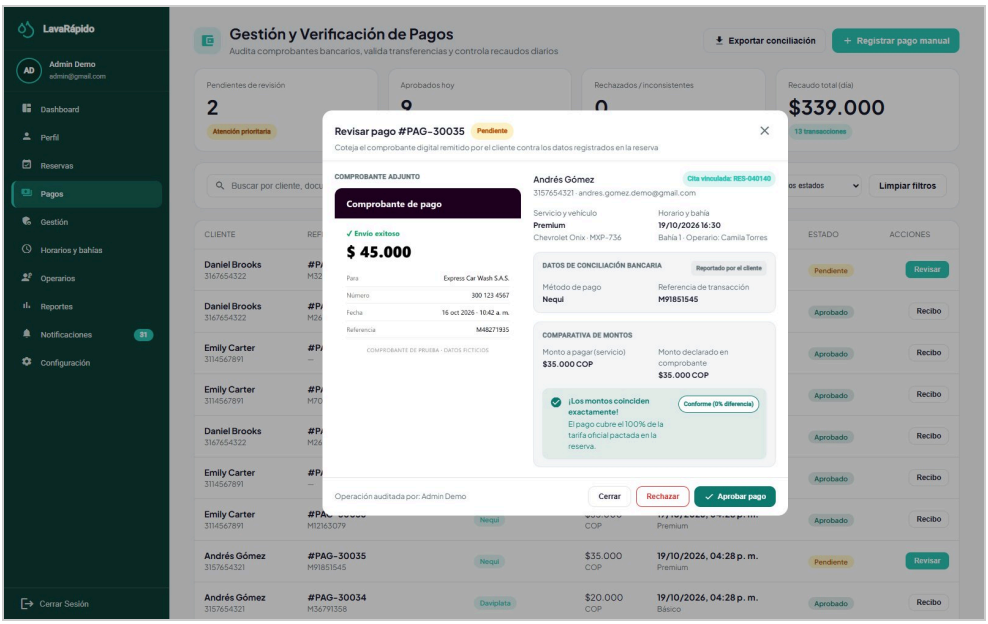
Pantalla	Evidencia
Horarios y bahías	

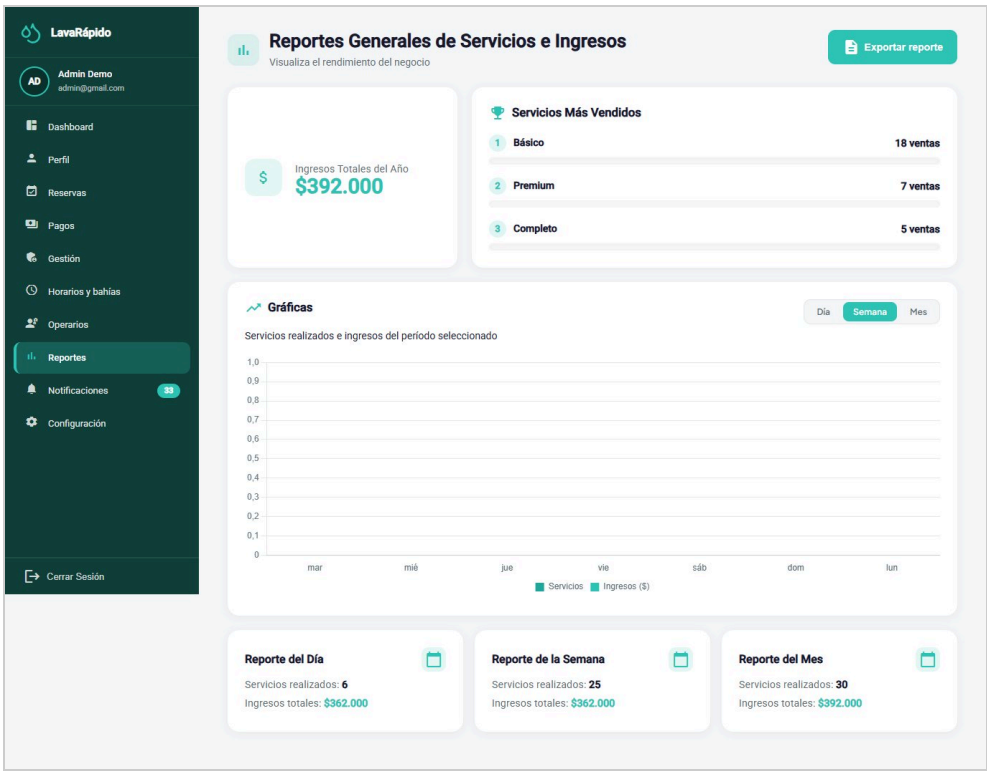
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar excepción de horario	
Operarios	

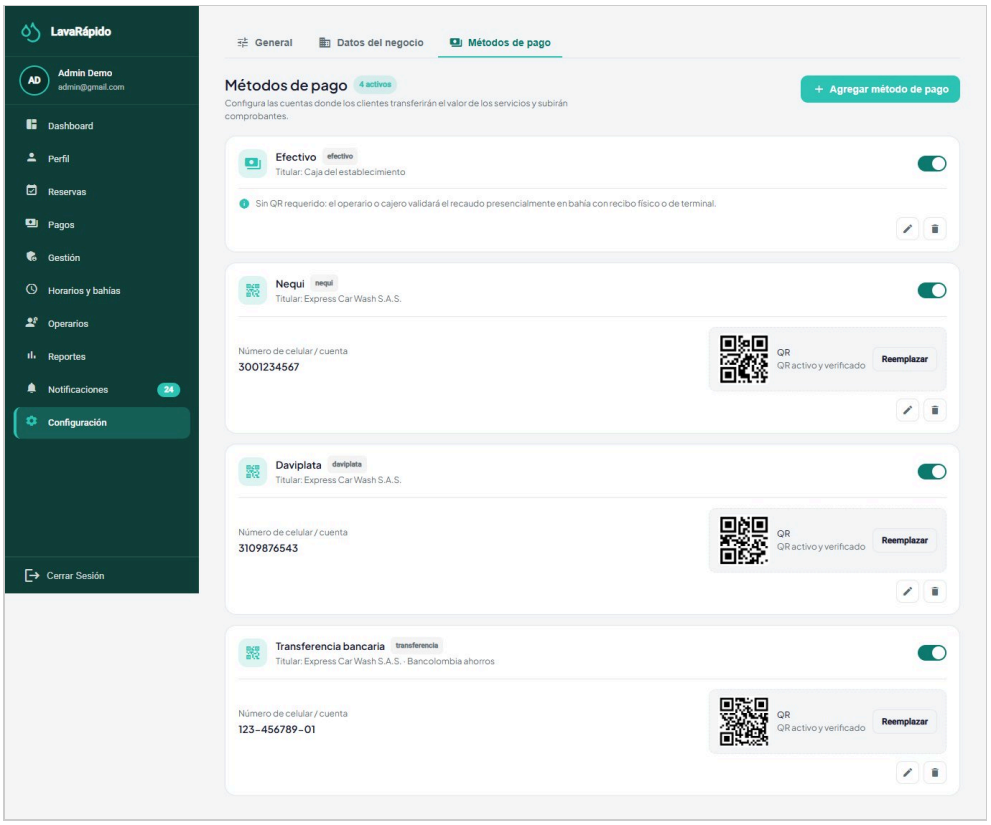
Pantalla	Evidencia
Modal: Nuevo operario	

Pantalla	Evidencia
Modal: Asignar turno	
Reservas	

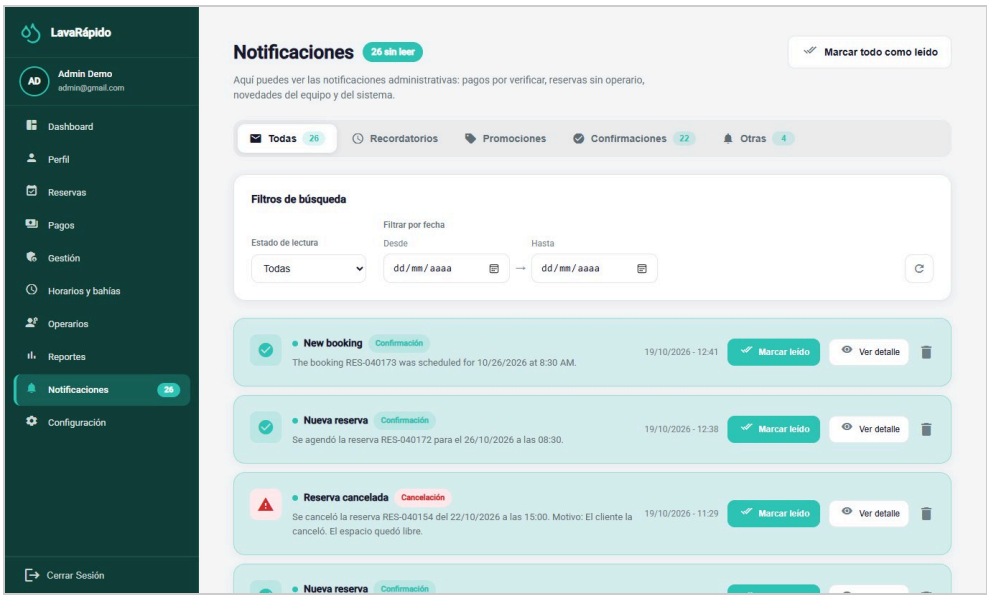
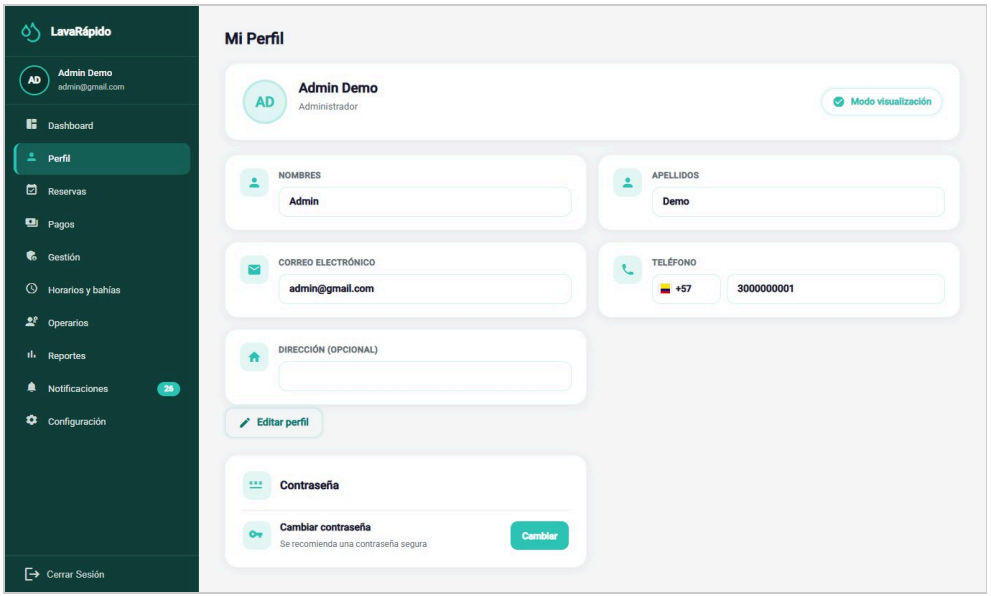
Pantalla	Evidencia
Modal: Asignar operario a una reserva	

Pantalla	Evidencia
Pagos	
Modal: Registrar pago manual	

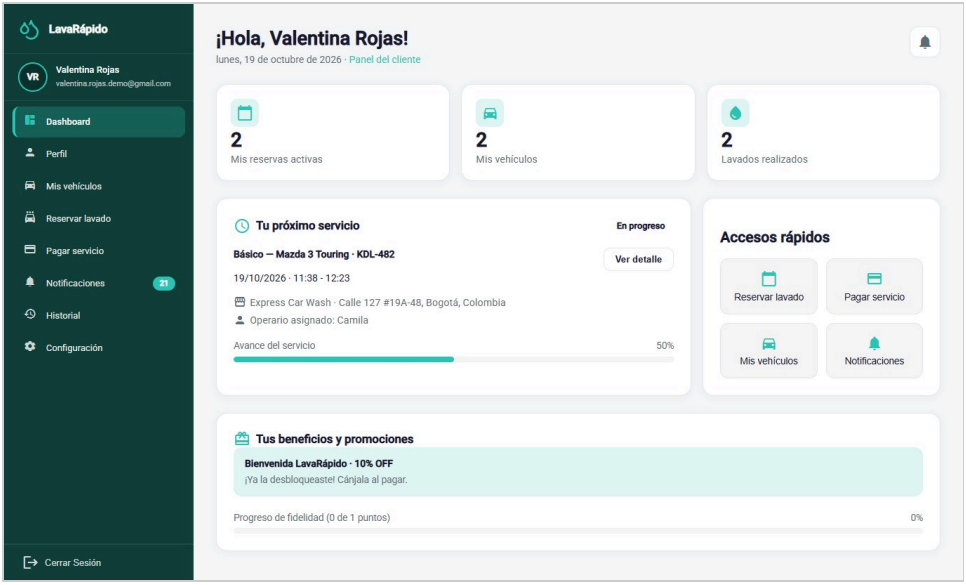
Pantalla	Evidencia
Reportes	

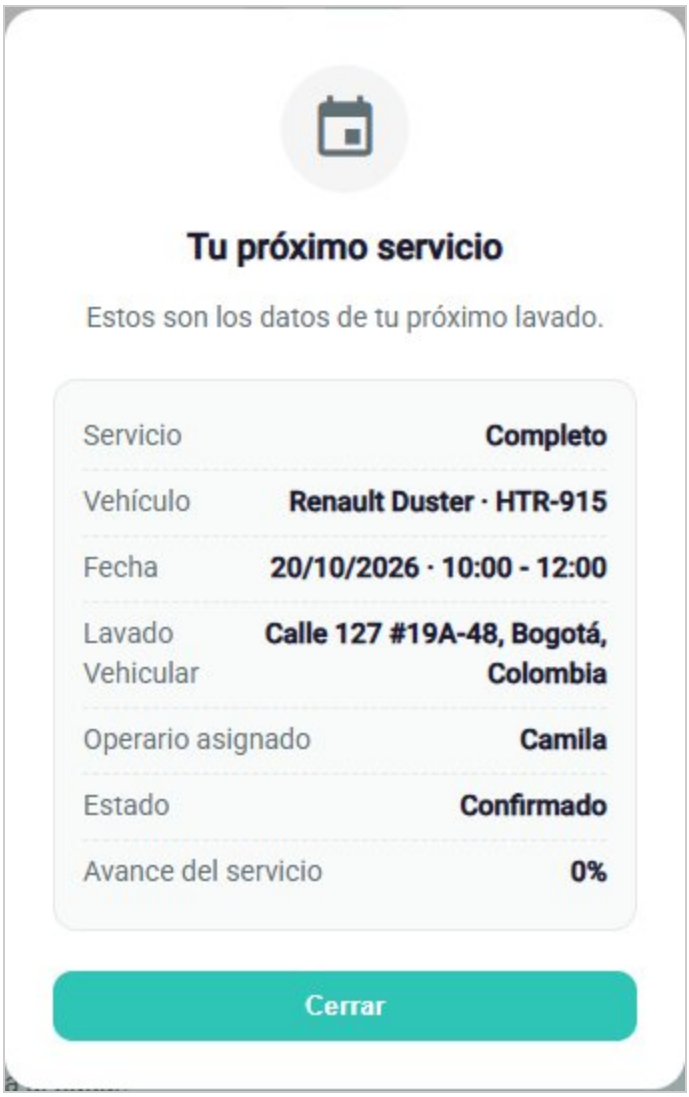
Pantalla	Evidencia
Configuración → Cuentas de pago	

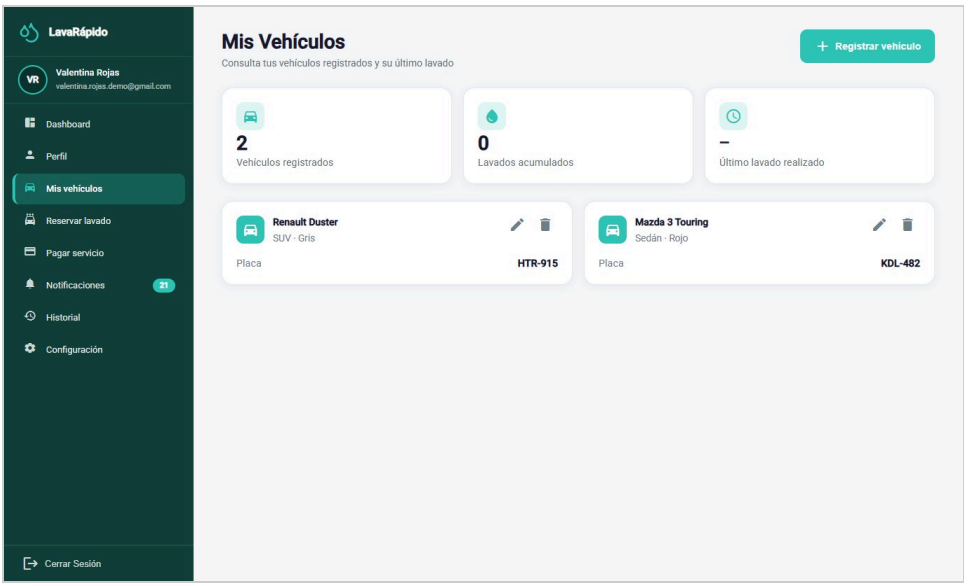
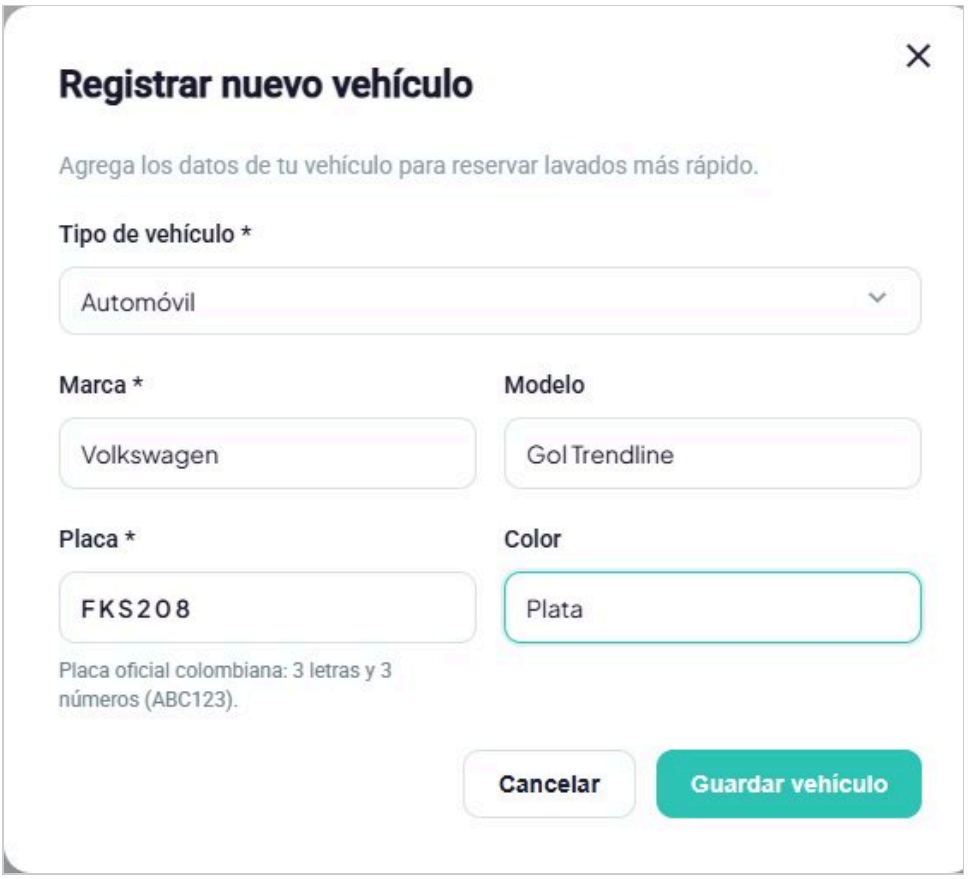
Pantalla	Evidencia
Modal: Agregar cuenta de pago	

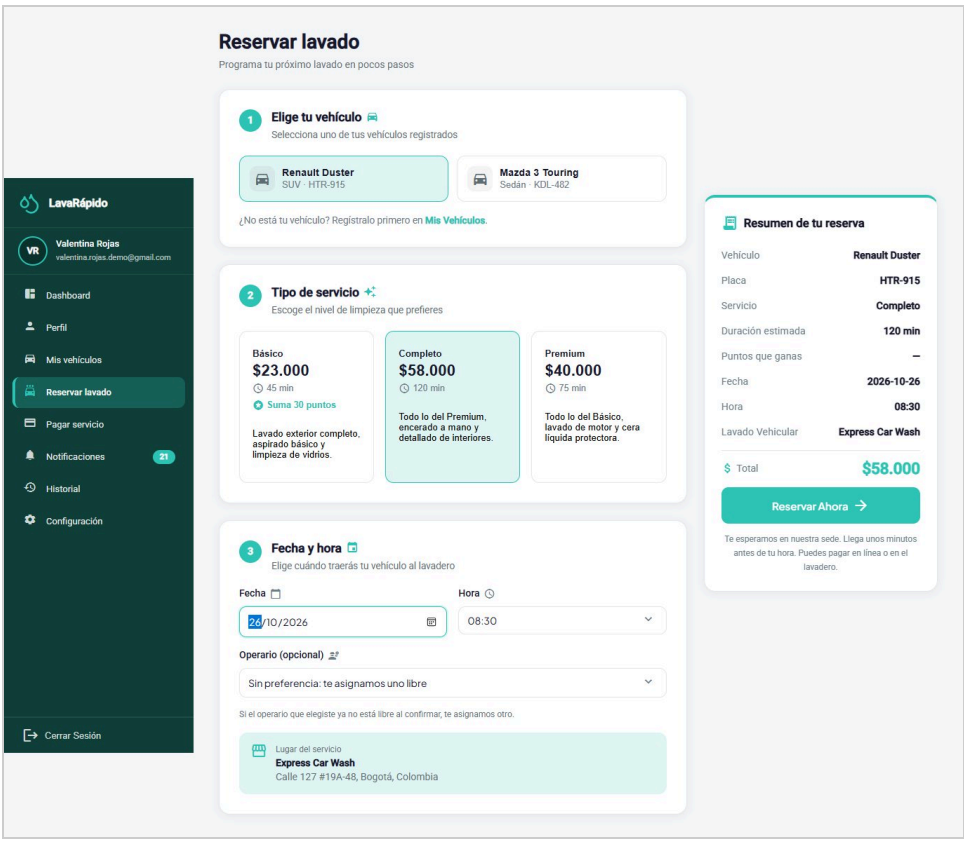
Pantalla	Evidencia
Notificaciones	
Perfil	

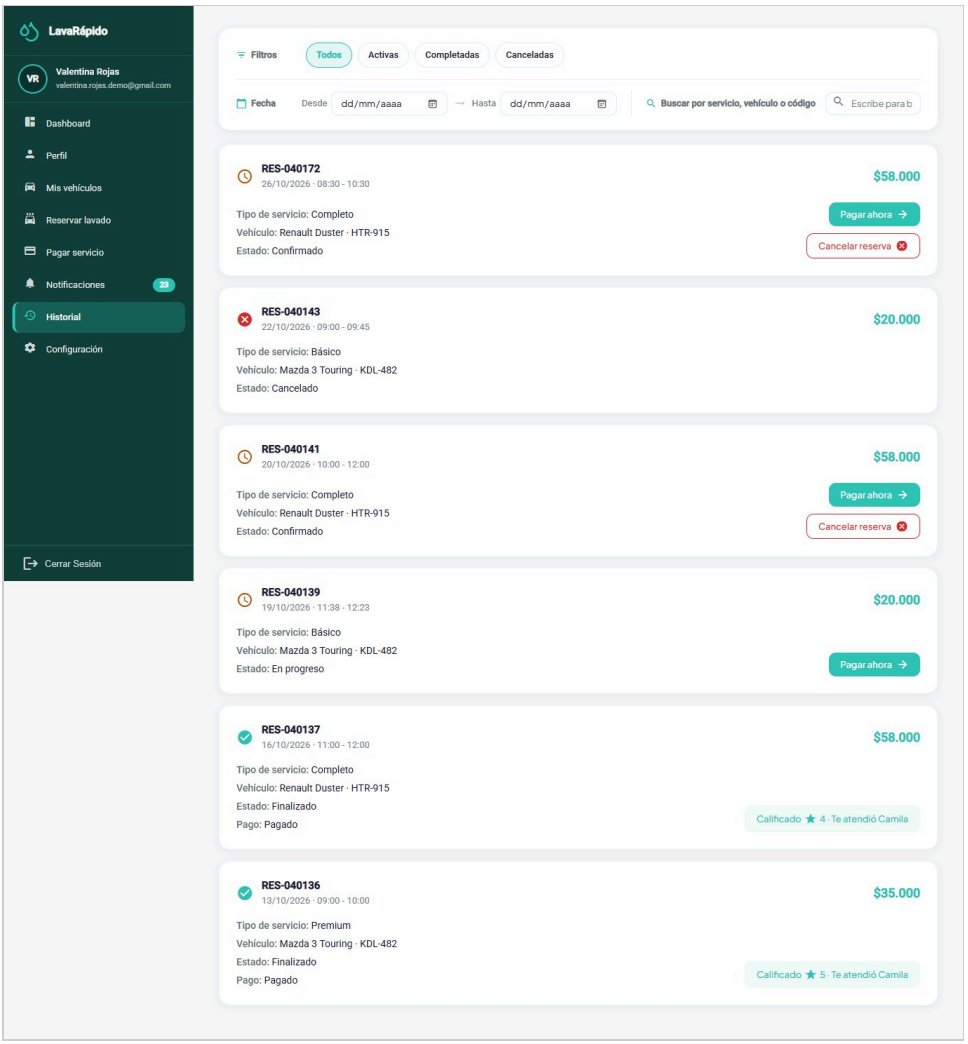
5.3 Rol Cliente

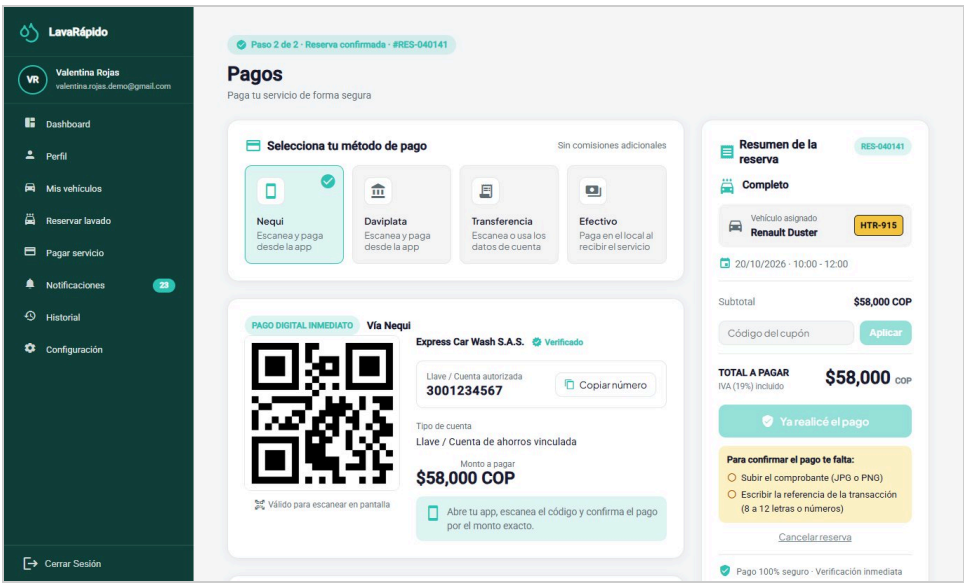
Pantalla	Evidencia
Dashboard	

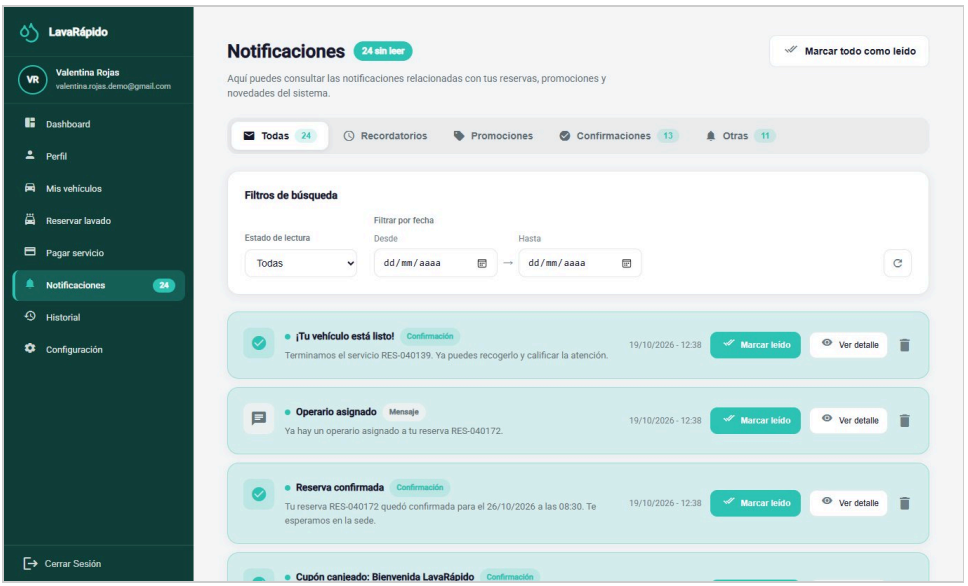
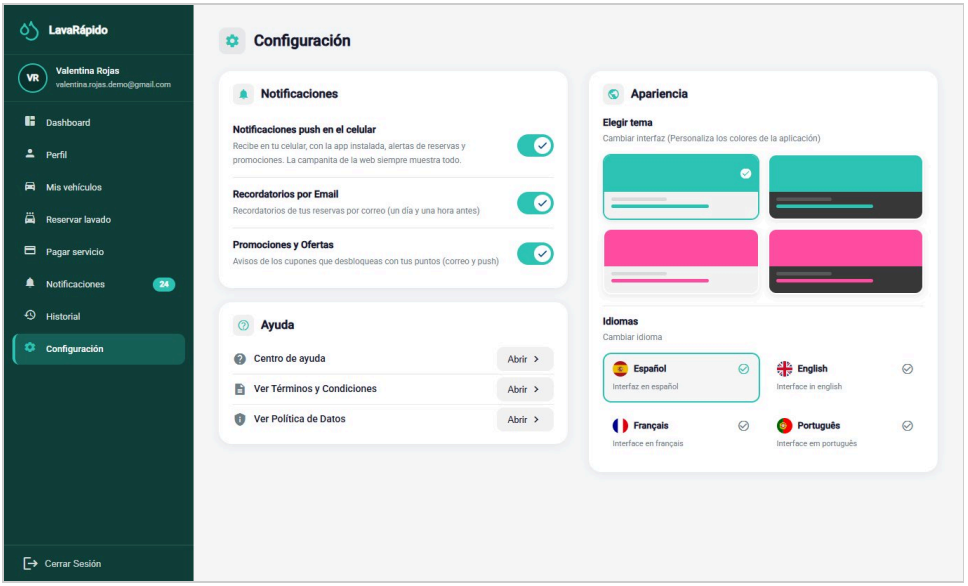
Pantalla	Evidencia
Modal: Ver detalle del próximo servicio	

Pantalla	Evidencia
Mis vehículos	
Modal: Registrar vehículo	

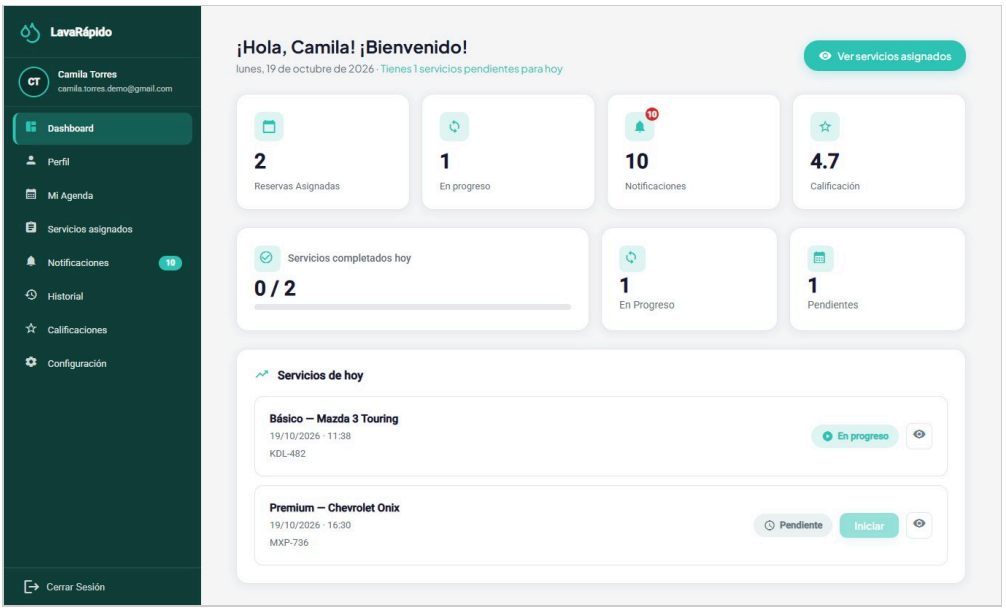
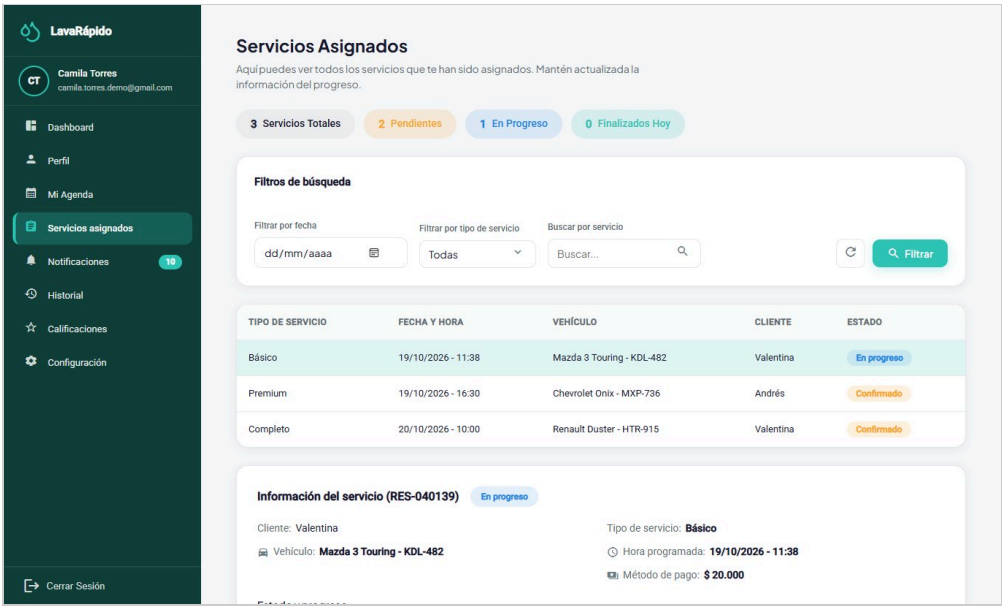
Pantalla	Evidencia
Reservar lavado	

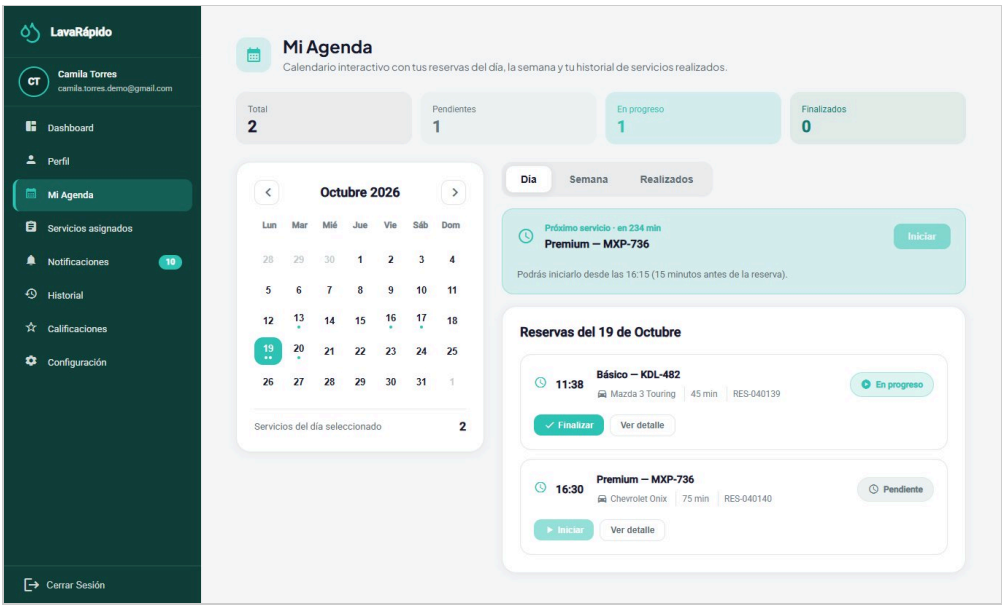
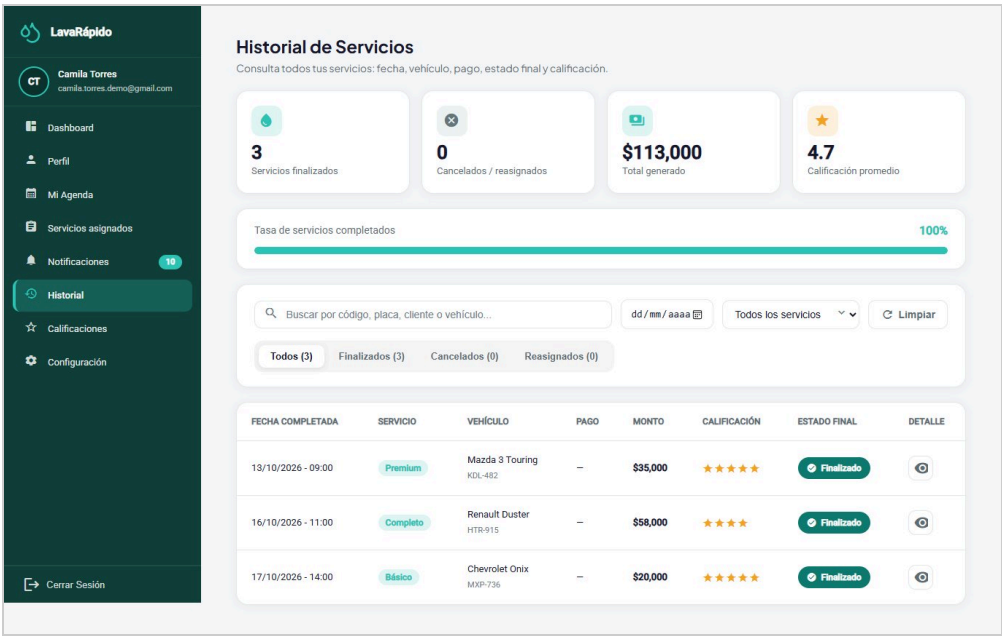
Pantalla	Evidencia
Historial de reservas	

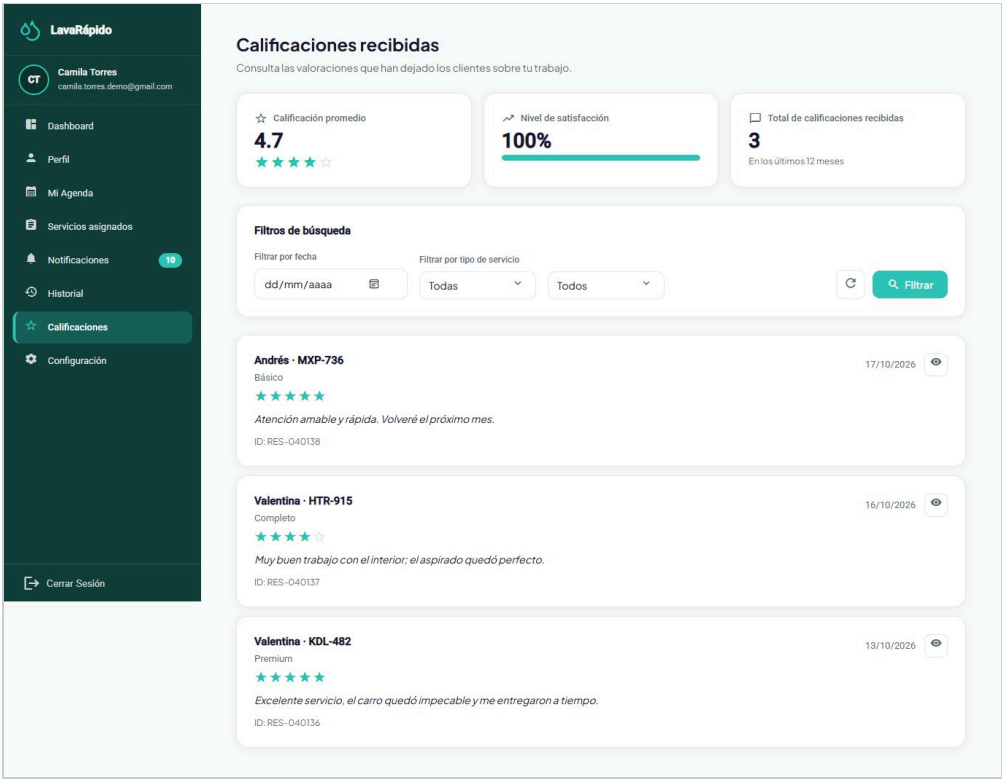
Pantalla	Evidencia
Pagar servicio	
Modal: Confirmar cancelación de reserva	

Pantalla	Evidencia
Notificaciones	
Configuración (tema e idioma)	

5.4 Rol Operario

Pantalla	Evidencia
Panel principal	
Servicios asignados	

Pantalla	Evidencia
Mi agenda (disponibilidad)	
Historial de servicios	

Pantalla	Evidencia
Calificaciones recibidas	

Correlación con el Informe de Especificación de Requisitos

Vista dinámica de este documento	Requisitos que ilustra
§2.1 Registro y bienvenida	RF-001, RF-018
§2.2 Reservar un lavado	RF-005, RF-006, RF-010
§2.3 Recordatorios y alerta	RF-018
§2.4 Asignación y ejecución	RF-008, RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-012b
§2.5 Pago por comprobante	RF-013, RF-013b, RF-014, RF-016
§2.6 Canje de cupón y puntos	RF-024, RF-025, RF-026
§2.7 Roles y permisos	RF-029
§2.8 Inicio de sesión con bloqueo	RF-002, RF-003, RF-004b
§2.9 Informe de inspección	RF-036, RF-018
§3.1 a §3.6 Actividades	Todo el módulo de autenticación, reservas, operación, pagos y promociones
§4.1 a §4.5 Estados	RF-006, RF-007, RF-012b, RF-013b, RF-014, RF-024, RF-036